Биткоин

Не следует путать с Bitcoin Cash.

Битко́ин, или **битко́йн** (англ. *Bitcoin*, от *bit* — бит и *coin* — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.

Минимальная передаваемая величина (наименьшая величина дробления) — 10^{-8} биткойна — получила название «сато́ши» — в честь создателя Сатоси Накамото, хотя сам он использовал в таких случаях слово «цент»[1].

Электронный платёж между двумя сторонами происходит без посредников и необратим — нет механизма отмены подтверждённой операции (включая случаи, когда платёж был отправлен на ошибочный или несуществующий адрес, или когда транзакция была подписана закрытым ключом, который стал известен другим лицам). Никто не может даже косвенно распорядиться средствами на чужом адресе (заблокировать, арестовать, изъять, списать). Однако предусмотренная технология мультиподписи позволяет привлечь третью сторону (арбитра) и реализовать возможность возврата средств при оговорённых условиях. При помощи специального языка сценариев есть возможность реализовать и другие варианты умных контрактов[2][3][4], однако он не доступен из графического интерфейса и не полон по Тьюрингу, в отличие от более поздних блокчейн-систем (см. Ethereum[5]).

Разные авторы по-разному классифицируют биткоины. Чаще всего встречаются варианты: криптовалюта[6], виртуальная валюта[6][7][8], цифровая валюта[9][10], электронная наличность[11].

Биткоины могут использоваться для обмена на товары или услуги лишь у тех продавцов, которые согласны их принимать. Обмен на обычные валюты происходит через онлайн-сервисы обмена цифровых валют, другие платёжные системы, обменные пункты или напрямую между заинтересованными сторонами. Котировка биткоина зависит исключительно от баланса спроса и предложения, она никем не регулируется и не имеет ограничительных уровней (нет валютного коридора). При этом никто не обязан принимать биткоины, то есть не существует механизма получить за них хоть что-нибудь, если по какой-то причине их откажутся покупать или принимать в оплату.

Комиссия за проведение операций назначается отправителем добровольно и является частью транзакции, подписанной владельцем закрытого ключа. Майнеры вольны

выбирать, какие транзакции включать в блок, а какие оставить в очереди. Как правило, майнеры ранжируют новые транзакции по убыванию комиссий, максимизируя свою выгоду от закрытия блока. Поэтому размер комиссии может влиять на скорость подтверждения транзакции, то есть включения её в блок. Обычно рекомендуемый размер комиссии подсказывается программой-клиентом. Транзакции без указания комиссии попадают в общую очередь, не блокируются, но время их обработки может быть неограниченно велико.

Одна из главных особенностей системы — полная децентрализация: в ней нет центрального администратора или какого-либо его аналога. Необходимым и достаточным элементом этой платёжной системы является базовая программа-клиент (имеет открытый исходный код). Запущенные на множестве компьютеров программы-клиенты соединяются между собой в одноранговую сеть, каждый узел которой равноправен и самодостаточен. Невозможно государственное или частное управление системой, в том числе изменение суммарного количества биткоинов. Заранее известны объём и время выпуска новых биткоинов, но распределяются они относительно случайно среди тех, кто использует своё оборудование для вычислений[12], результаты которых являются механизмом регулирования и подтверждения правомочности операций в системе «Биткоин» (см. метод *доказательства выполнения работы*[13]).

Биткоин	
Тип	протокол передачи данных, блокчейн, валюта, резервная валюта, криптоактив (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2&action=edit&editintro=T:Нет_статьи/editintro&preload=T:Нет_статьи/preload&preloadparams%5B%5D=Q19892282&preloadparams%5B%5D=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2&preloadparams%5B%5D=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0), криптовалюта, законное платёжное

Одним из следствий децентрализации является потенциальная возможность «двойного расходования», то есть передача одних и тех же биткоинов разным получателям. В обычных условиях от этого защищает включение транзакции в блокчейн. Но если контролировать более 50 % суммарной вычислительной мощности биткоин-сети, то существует теоретическая возможность «заменить» одну цепочку транзакций на другую.

	средство и платёжная система
Разработчик	Сатоси Накамото
Дата выпуска	3 января 2009
Лицензия	лицензия MIT
Сайт	bitcoin.org/ru/ (https://bitcoin.org/ru/)
Медиафайлы на Викискладе	

Стандартизация

URI-схема "bitcoin: " для операций с биткоинами через гиперссылки официально включена в спецификации WHATWG для HTML5[14][15].

Символ

Основная статья: **Символ биткоина**



В качестве сокращения вместо «биткоин» часто пишут латинские **BTC**. Такая запись похожа на коды валют, однако подобный код международным стандартом ISO 4217 пока не присвоен. 7 октября 2014 года Bitcoin Foundation опубликовала планы добиться стандартизации кода для биткоина. Запись **BTC** противоречит принятой в стандарте системе — именовать «глобальные товары» начиная с **X** (например, золото имеет код *XAU*). В качестве кандидата рассматривают вариант **XBT**[16]. При указании *BTC* или *XBT* имеется в виду расчётная единица, а не сеть, набор алгоритмов или какая-либо другая сущность, относящаяся к данной тематике.

Знак биткоина ₿ с 2017 года включён в стандарт Юникода (версии 10.0), ему присвоен номер U+20BF (₿)[17]. До этого иногда применяли символ ฿ — знак тайского бата.

Биткоин также добавлен в список валют в Microsoft Excel 2016[18][19].

Названия в русскоязычных текстах

При употреблении названия в русскоязычных текстах до 2024 года не было устоявшейся нормы[20][21], часто используют один из трёх вариантов:

- транскрипция *«биткойн»*[22][23], соответствующая правилам англо-русской практической транскрипции, используемой для передачи английских собственных имён, а также других лексических единиц, непосредственно заимствуемых из английского языка

(например, терминов), для которых не существует исторически сложившейся (традиционной) передачи на русский язык; с 12 сентября 2014 года используется на сайте Bitcoin Project.

- транслитерация *«биткоин»*[6] использовалась на сайте Bitcoin Project до 12 сентября 2014 года, в одной из статей Большой российской энциклопедии[24].
- оригинальное написание латиницей[9];

Разное написание встречалось даже в публикациях одной организации[25], одного издания[26][27].

В 2024 году орфографический словарь сайта «Грамота.ру» зафиксировал написание *биткоин*[28]. Аналогичное написание появилось на ресурсе «Академос».

История создания

Марк Андрессен, разработчик графического интернет-браузера NCSA Mosaic, считает, что на фундаментальном уровне система «Биткоин» является прорывом в области компьютерных наук, который опирается на 20 лет исследований «электронной наличности» и 40 лет работы в области криптографии тысяч исследователей по всему миру[29].

В 1983 году Дэвид Чаум и Стефан Брэндс предложили первые протоколы «электронной наличности»[30][31].

В мае 1997 года Адам Бэк для противодействия отправке спама и DoS-атакам предложил Hashcash, основанную на системе доказательства выполнения работы. Впоследствии подобная система в другой реализации стала частью процедуры создания новых блоков в биткоин-базе.

Идеи криптовалюты «b-money» описал в 1998 году Вэй Дай в рассылке шифропанков[32]. Независимо от него примерно в то же время аналогичные идеи предложил Ник Сабо для «bit-gold»[33]. Ник Сабо также предложил модель рыночного механизма, основанного на управлении инфляцией, и исследовал некоторые аспекты выявления надёжной информации в ненадёжной децентрализованной системе (задача византийских генералов).

Позднее Хэл Финни реализовал связку цепочек хеш-блоков для системы Hashcash на базе чипа для шифрования IBM в рамках спецификации TPM. Хэл Финни стал вторым участником сети Биткоин[34].

18 августа 2008 был зарегистрирован домен *bitcoin.org*[35]. 31 октября 2008 в почтовой рассылке, посвящённой криптографии, человеком или группой людей под псевдонимом[36] Сатоси Накамото (англ. *Satoshi Nakamoto*) была опубликована ссылка на white paper с названием *«Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System»*[37] — сжатое описание протокола и принципа работы платёжной системы в виде одноранговой сети.

3 января 2009 года был сгенерирован первый блок, за который начислено первое вознаграждение 50 биткоинов[34], опубликован исходный код программы-клиента. Первая транзакция по переводу биткоинов произошла 12 января 2009 года — Сатоси Накамото отправил Хэлу Финни 10 биткоинов[34]. Первый обмен биткоинов на национальные деньги произошёл в сентябре 2009 года — Марти Малми (Martti Malmi) отправил пользователю с псевдонимом NewLibertyStandard 5050 биткоинов, за которые получил на свой счёт в PayPal 5,02 доллара[34]. NewLibertyStandart предложил использовать для оценки биткоинов стоимость электроэнергии, затрачиваемой на генерацию.

Первый обмен биткоинов на реальный товар произошёл 22 мая 2010 года — американец Ласло Ханеч за 10 000 биткоинов получил две пиццы с доставкой[38][39].

Дальнейшую разработку организует и координирует сообщество разработчиков[40], при этом любые значительные изменения в протоколе должны быть приняты большинством владельцев майнинговых пулов.

1 августа 2017 года группа разработчиков и майнеров запустила форк «Биткоина» под названием «Bitcoin Cash»[41]. Новая криптовалюта имеет общую историю с «Биткоином»: обратную совместимость по структуре блока до 1 августа, но имеет несовместимую структуру после 1 августа.

Описание

Исторически первым решением проблемы оплаты удалённому продавцу была только прямая пересылка наличных денег. При этом стороны сделки не обязаны были доверять друг другу, если продавец мог убедиться в подлинности полученных денег, а у покупателя было подтверждение передачи денег, чтобы с продавца можно было требовать исполнения обязательств. Со временем появились посредники, которым доверяли обе стороны сделки. Покупатель передавал посреднику деньги, а продавец получал их в другом месте от посредника или его представителя. Физически деньги при этом не всегда надо было транспортировать, так как посредники могли использовать местный запас средств. Отказ от массовой физической транспортировки денег позволил ускорить и удешевить платежи, сделать их безопаснее. Одним из дополнительных свойств таких платёжных систем стала возможность блокировать или отменять платежи. С развитием

компьютерных технологий существенно упростились и ускорились банковские безналичные платежи. Но их использование требует обязательного раскрытия части конфиденциальной информации перед банками, что делает её доступной контролирующим органам. Объективное удобство использования посредников вместо физической транспортировки денег позволило существенно упростить систему государственного контроля за платежами — достаточно было установить контроль над посредниками или обязать их контролировать «подозрительные» сделки. Требовалось также снижение транзакционных затрат, которые в некоторых случаях забирали до половины прибыли от сделки[29].

Неоднократно делались попытки создать систему удалённых платежей, которая была бы дешевле, менее зависима от посредников, но не менее надёжна и безопасна. Однако попытки создать «электронные деньги», которые можно было бы передавать между контрагентами так же легко и надёжно, как наличные, не приводили к успеху. Проблема была в способности компьютеров делать точную копию любой цифровой информации, что позволяло многократно использовать для разных платежей одну и ту же электронную «монету»[42] — покупатель может оплатить товар, а потом направить точную копию использованной электронной «монеты» другому продавцу. Из-за этого в любых электронных платёжных системах, кроме криптовалют, только сторонний доверенный посредник гарантирует продавцу, что он получил не копию ранее кому-то уплаченных денег[42].

Марк Андрессен отмечает, что система «Биткоин» является первым практическим решением давней информационной проблемы — «задачи византийских генералов»: как обеспечить доверие между сторонами к полученной информации, когда ни у одной из сторон нет доверия ни к действиям другой стороны, ни к открытому (незащищённому) каналу связи, по которому эта информация передаётся. «Биткоин» первым предоставил возможность прямой передачи прав собственности другому лицу через интернет без привлечения внешних гарантов; при этом: передачу никто не может оспорить[29], нет обязательной комиссии за проведение операций, а любые транзакции могут осуществляться для каждой из сторон бесплатно. Билл Гейтс в интервью Bloomberg сказал, что «Биткоин» показывает, насколько дешёвыми могут быть денежные переводы[43].

Принцип работы

Биткоины существуют только в виде записей в реплицированной распределённой базе (см. блокчейн), в которой в общедоступном открытом (нешифрованном) виде хранятся все транзакции, с указанием биткоин-адресов отправителей (получателей), но без информации о реальном владельце этих адресов[7]. В базе нет отдельных записей о

текущем количестве биткоинов у какого-либо владельца. Лишь на основании цепочек транзакций становится понятным текущее количество биткоинов, связанных с тем или иным биткоин-адресом. То есть можно увидеть, что на адрес поступил 1 биткоин, а по другой транзакции на этот же адрес поступило 2 биткоина, третья транзакция отправила с этого адреса 1 биткоин. Но в базе не хранится отдельной записи, сколько всего сейчас биткоинов числится за данным адресом — просто предоставляется возможность в любой момент это легко подсчитать. Такие подсчёты автоматически делают клиентские программы, пользователь может и не замечать раздробленности информации.

Ключи

Основная статья: **Криптосистема с открытым ключом**



Трезор — аппаратный хранитель ключей



Пара ключей и биткоин-адрес для печати на бумаге, сгенерированные сервисом bitaddress.org

Каждый пользователь системы может генерировать неограниченное количество пар ключей (алгоритм ECDSA с параметром secp256k1). Размер *закрытого ключа* — 256 бит, а соответствующего ему *открытого ключа* — 512 бит.

Основное использование ключей — создание биткоин-адреса и подтверждение правомочности формирования транзакций. Но они могут использоваться и для цифровой подписи или шифрования при переписке.

Создание новой пары ключей автономно и не требует соединения с сетью или Интернетом. Созданные ключи обычно хранят в специальном шифрованном файле **wallet.dat** («кошельке»). Пользователь придумывает пароль только для доступа к информации из файла «wallet.dat», то есть для доступа к своим парам ключей. Для

распоряжения биткоинами наличие этого файла не является обязательным — в большинстве случаев будет достаточно каким-либо образом получить закрытый ключ.

Хранить ключи можно на любом носителе, не только на карте памяти, но и в бумажном виде. Существуют *онлайн-кошельки*, например, Blockchain, Circle Snapcard или Coinbase, которые достаточно просты в использовании[44]. Однако подобный инструмент снижает степень защищённости ключей, так как проблемы с сайтом такого сервиса, в том числе его взлом, могут привести к перебоям в использовании своих биткоинов или даже их утрате.

Адресация

Адреса создаются при помощи генерации асимметричной пары криптографических ключей, для чего не требуется подключения к Интернету. Человек может иметь неограниченное число адресов, создавая их по своему желанию. Каждому возможному адресу соответствует баланс, выраженный в биткоинах. Все адреса с ненулевым балансом записаны в децентрализованную цепочку блоков транзакций, защищённую от изменений. При создании адреса его баланс всегда нулевой и может быть пополнен либо отправкой биткоинов с других адресов, либо путём создания новых биткоинов и комиссионных сборов за счёт майнинга.

Биткоин-адрес является последовательностью байт, полученных в результате определённого преобразования открытого ключа[45]. Чаще всего его записывают в кодировке Base58, что выглядит как строка длиной до 34 букв латинского алфавита и цифр, и для человека кажется хаотичным набором символов, например: **1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa** (первый сгенерированный биткоин-адрес[46]). Адреса с небольшим количеством неслучайных символов могут быть получены путём перебора[47][48]. Первый символ адреса является всегда единицей для обычных адресов или тройкой для адресов, созданных с использованием мультиподписи. Адрес содержит контрольную сумму, предназначенную для выявления случайных опечаток в нём.

Передача биткоинов на адрес происходит с контролем формальной корректности адреса получателя, но без контроля реального существования публичного и секретного ключей, которые бы ему соответствовали. Так адреса **11111111111111111114oLvT2** или **1BitcoinEaterAddressDontSendf59kuE** являются корректными, однако создание соответствующего им приватного ключа вычислительно маловероятно[47]. Хотя биткоинами, отправленными на такие адреса, никто потом не сможет воспользоваться[47], тем не менее, в силу разных причин биткоины на них поступают. Например, по состоянию на апрель 2025 года на адрес 11111111111111111114oLvT2 в результате более 342 тыс. транзакций суммарно попало более 675 биткоинов[49], на

адресе 1BitcoinEaterAddressDontSendf59kuE — более 13 биткоинов за почти 300 транзакций[50].

Адреса также могут быть отображены в виде QR-кодов и других штрихкодов, пригодных для машинного считывания, например, мобильными устройствами[7][51].

Если секретный ключ утерян, биткоин-сеть не примет никаких других доказательств права собственности[52]. Создать для существующего адреса новый ключ не получится, так как уникальной паре ключей всегда соответствует свой адрес. Биткоины, связанные с адресом, для которого нет закрытого ключа, становятся недоступными, фактически утрачиваются. В конце ноября 2013 года на BBC прошёл сюжет о британце, который на местной свалке искал выброшенный им ранее свой старый компьютерный жёсткий диск с секретным ключом к адресу, на котором ещё с 2009 года хранилось 7,5 тыс. биткоинов. Из новостей британец узнал о значительном росте курса биткоина и «осознал, что натворил». На момент «раскопок» стоимость утраченных биткоинов превысила 7,5 млн долларов[38][53].

Конфиденциальность



Сравнение традиционной модели приватности с моделью приватности в системе Биткоин

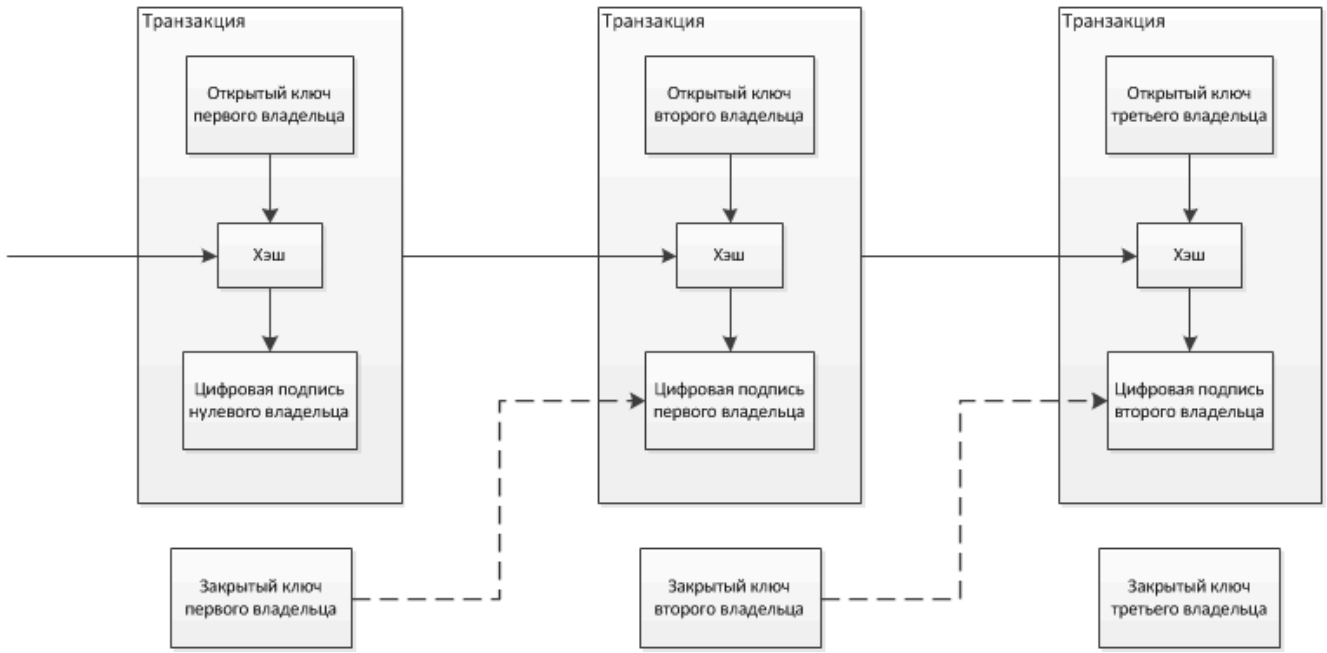
Традиционная модель приватности достигается системой ограничения доступа к информации: о транзакции будут знать только две стороны и банк. В системе «Биткоин» все транзакции публичны, хранятся в открытом нешифрованном виде со свободным доступом к любому блоку, а приватность достигается полным отсутствием в системе персональных данных владельцев биткоин-адресов[54]. Сатоси Накамото для повышения конфиденциальности рекомендовал создавать отдельные адреса для каждой транзакции. Это осложняет сопоставление адресов с конкретным владельцем.

По мнению ряда авторов, с точки зрения приватности биткоин-адреса являются псевдонимами пользователей системы[42]. Если удаётся связать биткоин-адрес с конкретным человеком, то эта персонализация будет справедлива для всех транзакций с использованием этого адреса. В июле 2011 года было показано, что на основе

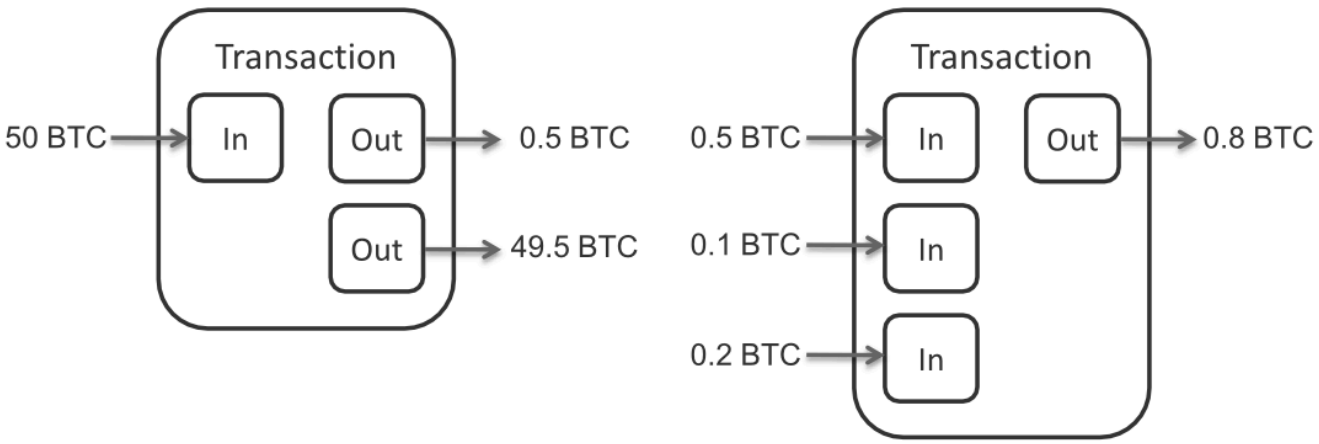
общедоступной информации возможно связать многие биткоин-адреса как друг с другом, так и с определённой внешней идентифицирующей информацией. Обменники, магазины и хранилища кошельков, опираясь на электронную почту, IP-адреса, номера кредитных карт и т. п., способны выявлять и персонифицировать значительную часть биткоин-транзакций[55].

Существенно повышает конфиденциальность применение «биткоин-миксеров». В этом случае сумма реального платежа дробится на несколько стандартных порций (например, один платёж на 35 000 сатоши может отправляться тремя стандартными порциями по 10 000 сатоши и одной — на 5000). Но при этом в одной транзакции миксера на входе присутствуют биткоины стандартных и нестандартных порций большого количества разных пользователей и той же транзакцией выполняется отправка платежей сразу на много разных адресов. Это затрудняет сопоставление отправителей и получателей платежей.

Транзакции



Упрощённая структура последовательных транзакций с одним входом и одним выходом



Примеры множественных входов и выходов в транзакциях

Биткоины могут быть переданы любому, кто сообщит корректный биткоин-адрес или открытый ключ. Для передачи биткоинов текущий владелец создаёт новую транзакцию, которая, помимо указаний о количестве передаваемых биткоинов, содержит подписанный инициатором хеш предыдущей транзакции, по которой биткоины были получены. Предыдущая транзакция становится «входом» текущей транзакции. Также указывается публичный ключ или биткоин-адрес нового получателя («выход») (см. схематическую структуру на рисунке). Транзакция широковещательным запросом по открытым каналам без шифрования отправляется в сеть. Остальные узлы сети, прежде чем принять транзакцию к обработке, проверяют подписи. Правильность подписи свидетельствует, что инициатор действительно является владельцем секретного ключа для адреса «выхода».

Транзакции поддерживают произвольное количество «входов» (ссылок на предыдущие транзакции, в том числе в пользу разных адресов) и «выходов» (указания о получателях). Значения со всех «входов» суммируются, и сумма распределяется по «выходам»[1].

Особенностью протокола является невозможность взять лишь некоторую часть биткоинов из «входа». Если на адрес было передано 2 биткоина одной транзакцией, то при следующей операции с указанием этой транзакции в качестве «входа» автоматически будет подразумеваться передача 2 биткоинов. Однако их можно распределить на несколько «выходов», один из которых может указывать на этот же адрес, то есть часть биткоинов будет передана самому себе («сдача»)[1]. Но остаток не обязательно отправлять на адрес из входного списка. Например, «Bitcoin-qt» отправляет каждый остаток на новый биткоин-адрес из резерва заранее созданных адресов.

Отменить стандартную транзакцию невозможно даже при явной ошибке или мошенничестве. Однако предусмотрено использование мультиподписей, в том числе для сделок с участием арбитра[2][56], что может обеспечить возврат биткоинов при невыполнении контрагентами оговорённых условий.

Передача биткоинов сводится к указанию условий дальнейшего распоряжения ими. Условия формируются с применением открытых ключей[57]. Для следующей операции с этими биткоинами потребуется соответствующая электронная подпись с применением секретных ключей (см. криптосистема с открытым ключом), что и будет выполнением условий. Сеть проверяет подписи парными открытыми ключами. Таким образом, распорядиться биткоинами сможет только владелец секретного ключа. Наиболее типичным условием является простое указание *биткоин-адреса*, который формируют на основе открытого ключа[45]. Условия могут быть и другими. Например, можно потребовать использовать последовательно несколько цифровых подписей (то есть получить согласие нескольких сторон) или указать открытый ключ и IP-адрес — тогда цифровую подпись надо будет выполнить на компьютере с оговорённым IP-адресом[57].

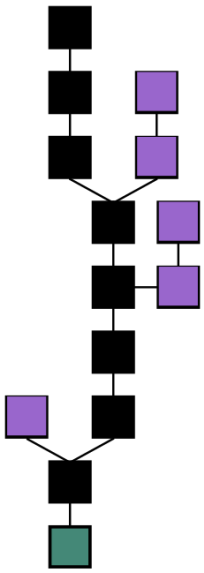
Комиссионные сборы

В системе «Биткоин» не предусмотрено обязательной комиссии. Пользователи могут добровольно установить любой её размер. Если сумма «входов» транзакции больше суммы «выходов», то разница считается комиссией, и она достанется создателю блока с данной транзакцией[12]. Различные программы-клиенты имеют свои правила и настройки относительно комиссии и чаще всего рекомендуемый размер комиссии они вычисляют автоматически.

Тот, кто генерирует новый блок, может по своему усмотрению добавлять в него транзакции из очереди. Например, он может отобрать только транзакции с комиссией[58]. По состоянию на начало 2015 года обычно 50 000 байт в блоке резервируется под приоритетные транзакции вне зависимости от комиссии. За счёт транзакций с комиссией величина блока может достигать 750 000 байт. Между компьютерами сети «Биткоин» установлено ограничение скорости в 15 килобайт в минуту для ретрансляции информации о транзакциях без комиссии, которые ещё не включены ни в один блок. Таким образом, нет гарантии, что транзакция без комиссии будет включена в ближайший блок.

Блоки транзакций

Основная статья: **Блокчейн**



Основная последовательность блоков (чёрные) является самой длинной от начального (зелёный) до текущего. Побочные ветви (фиолетовые) отсекаются. Здесь новые блоки находятся выше, старые — ниже.

Отдельные транзакции объединяют вместе с другими транзакциями в специальную структуру — *блок*. Информация в блоках открыта, не шифруется, её можно быстро перепроверить.

Каждый блок всегда содержит свой порядковый номер и хеш предыдущего блока. Все блоки можно выстроить в одну цепочку, которая содержит информацию о всех совершённых когда-либо операциях с биткоинами. С ними можно ознакомиться, например, на специализированных сайтах — *браузерах цепочек блоков* (англ. *Blockchain explorer*)[59].

Первая транзакция в блоке всегда формируется автоматически и передаёт вознаграждение за создание блока[12]. Остальное наполнение блока берут из очереди транзакций, которые ещё не были записаны в предыдущие блоки. Создающий блок участник может сам отобрать включаемые в блок транзакции, например, не взять в блок транзакции без комиссии[58].

Не всякий сформированный блок будет принят остальными участниками. Требуется, чтобы числовое значение хеша заголовка не превышало установленного значения (параметр «сложность»). Чем меньше задано значение, тем меньше вероятность

выполнения условия. В служебной области блока выделено место для произвольных значений. Если хеш заголовка неудовлетворителен (его числовое значение больше параметра «сложность»), тогда блок произвольных значений заменяются на новые и расчёт хеша повторяется. Результат хеширования (функции SHA-256) непредсказуем, поэтому нет алгоритма целенаправленного изменения произвольной области для достижения желаемого результата. Обычно требуется большое количество пересчётов. Параметр «сложность» каждые 2016 блоков (примерно раз в две недели) автоматически устанавливается так, чтобы поддерживать постоянной среднюю скорость создания блоков[60] (примерно 1 блок в 10 минут). Если блоки формируются быстрее, то после пересчёта «сложности» достичь цели становится труднее, и наоборот. Поэтому изменение суммарной вычислительной мощности сети лишь очень незначительно изменяет количество создаваемых блоков.

Когда подходящий вариант хеша найден, узел рассылает полученный блок другим подключённым узлам для проверки. Если ошибок нет, то каждый узел сети получивший блок записывает его в свой экземпляр базы[61].

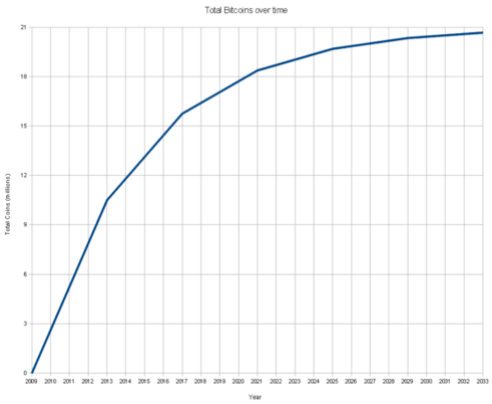
При формировании блоков могут возникнуть ситуации, когда несколько новых блоков считают предыдущим один и тот же блок. Это явление называется ветвлением и происходит из-за одновременного формирования блоков «майнерами».

До включения транзакции в блок есть техническая возможность оформления нескольких разных транзакций по передаче с одного адреса одних и тех же биткоинов разным получателям[62]. Как только транзакция будет включена в блок, остальные транзакции с этими же биткоинами система будет уже игнорировать, то есть в цепочке блоков останется только одна транзакция. Но если контролировать более 50 % суммарной вычислительной мощности сети, то существует теоретическая возможность при любом пороге подтверждений формировать параллельную более длинную цепочку блоков, в которой те же биткоины будут переданы другому получателю[63] (проблема «двойного расходования», часто её называют *«Атака 51 %»*). Когда сеть получит сведения о второй цепочке блоков, она станет основной, а транзакция в ней — подтверждённой, первая же транзакция утратит подтверждения и будет считаться ошибочной. В результате не произойдёт удвоения биткоинов[64], но изменится их текущий владелец, при этом первый получатель утратит биткоины без каких-либо компенсаций.

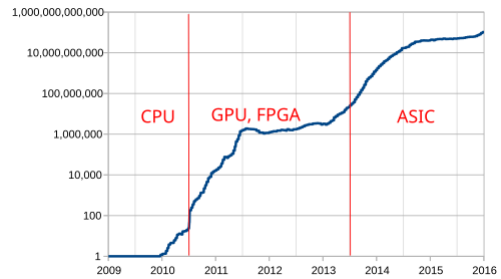
Майнинг

Основная статья: **Майнинг**

См. также: proof-of-work



Количество биткоинов с течением времени (годы с 2009 по 2033)



Логарифмический график сложности майнинга



Блок из нескольких ASIC-плат в форме USB-модулей, широко используется для майнинга с 2013 года

Выпуск новых биткоинов децентрализован, не зависит от какого-либо регулирующего органа, объём эмиссии известен заранее (см. график количества биткоинов до 2033 года). Стандартная порция новых биткоинов прибавляется к сумме комиссий из транзакций, включённых в очередной блок. Итоговую сумму в качестве вознаграждения получает тот, кто добавил очередной блок в базу транзакций[12].

Деятельность по созданию новых блоков ради возможности получить вознаграждение в форме эмитированных биткоинов и комиссионных сборов получила название «**майнинг**» (от англ. *mining* — добыча полезных ископаемых).

В первых версиях программы-клиента была кнопка «сгенерировать новые биткоины»[36]. Для поиска хеша заголовка нового блока использовался центральный процессор компьютера. Вероятность успешного создания блока майнером приблизительно равна

отношению его вычислительной мощности к вычислительной мощности всей сети, и если это отношение очень мало, то вероятность получения награды даже за длительный промежуток времени будет незначительной. Желающие увеличить вероятность получения вознаграждения стремятся задействовать как можно большие вычислительные мощности. Особенность задачи перебора хешей позволяла применить максимальное распараллеливание вычислений. Для этого хорошо подошли многопоточные графические процессоры (GPU) после появления небольшой дополнительной программы[65] (в сотни раз производительнее CPU[66]) и платы с FPGA (производительность аналогична видеокартам, но превосходят их по энергоэффективности). После этого майнинг при помощи центрального процессора оказался нецелесообразным из-за слишком малой вероятности получить вознаграждение, и кнопку в программе-клиенте убрали. Позднее были выпущены специализированные процессоры (ASIC), ориентированные на вычисление хешей для сети «Биткоин», ещё более производительные, чем GPU и FPGA. С 2013 года майнинг без специализированных процессоров (на видеокартах или центральном процессоре) стал нерентабельным: стоимость потребляемой электроэнергии превысила средний результат[67][68].

С 2013 года появляются репортажи о «фабриках биткоинов» — специализированных безлюдных предприятиях, на которых «трудятся» тысячи ASIC-процессоров[69][70]. Месячный доход фабрики может превышать миллион долларов (несколько тысяч биткоинов)[71]. В начале 2015 года, даже если предположить, что все майнеры используют наиболее энергоэффективные процессоры ASIC, суммарный расход электроэнергии на майнинг оценивался в 1,46 тераватт-часа в год, что эквивалентно годовому потреблению 135 000 американских домов[70] (средний уровень порядка 10,8 МВт·ч за год). В 2017 году появилась услуга облачного майнинга с использованием арендованной мощности[72]. Обслуживание оборудования, настройка и подключение к интернету берёт на себя компания, предоставляющая данную услугу. В большинстве случаев арендатор может выбрать криптовалюту для майнинга и майнинговый пул для присоединения.

Облачный майнинг может иметь форму[73]:

- аренды физической фермы;
- аренды виртуальной фермы (может являться частью большой физической фермы);
- аренды вычислительной мощности (может располагаться на нескольких физических фермах);

Свои платформы облачного майнинга создали и такие компании, как Cisco[74], BitDeer[75], ECOS[76].

После формирования каждых 210 000 блоков (приблизительно раз в 4 года) запрограммировано размер вознаграждения новыми биткоинами уменьшать вдвое[77], то есть это значение является убывающей геометрической прогрессией (размер вознаграждения 50 → 25 → 12,5 → …)[77]. Общий объём эмиссии биткоинов ограничен, так как является суммой членов убывающей геометрической прогрессии, и не превысит 21 миллион. На май 2014 года в обращении находилось 12,7 миллиона биткоинов[36].

Первоначально размер эмиссии при создании блока составлял 50 биткоинов. 28 ноября 2012 года произошло первое уменьшение эмиссионной награды с 50 до 25 биткоинов. 9 июля 2016 года произошло второе уменьшение эмиссионной награды с 25 до 12,5 биткоина. 11 мая 2020 — третье до 6,25[78]. 20 апреля 2024 — четвёртое, до 3,125. В 2031 году размер эмиссии при создании блока составит менее одного биткоина и продолжит стремиться к нулю. Предполагается, что эмиссия остановится в 2140 году, поскольку награда за блок не сможет превышать 10^{-8} BTC, однако задолго до этого постепенно основным источником вознаграждения за формирование новых блоков станут комиссионные сборы[12].

Пулы

Для уменьшения случайности и более равномерного получения биткоинов майнеры используют специализированные веб-службы — пулы[79] (от англ. *pool* — общий фонд). Каждый участник ищет свой вариант блока и полученные результаты направляет пулу.

Пул получает вознаграждение как некий мощный сольный майнер. Полученные биткоины пул распределяет между участниками в соответствии с правилами, установленными владельцем пула.

По состоянию на 2016 год большинство крупных пулов находится в КНР: по состоянию на март 2016 года более половины мощности сети разделено между тремя крупными китайскими пулами[80][81][82][83][84], четвёртое место занимает пул компании BitFury — одного из первых[85] производителей майнинговых чипов и основанной выходцами из постсоветского пространства[86].

Объём данных

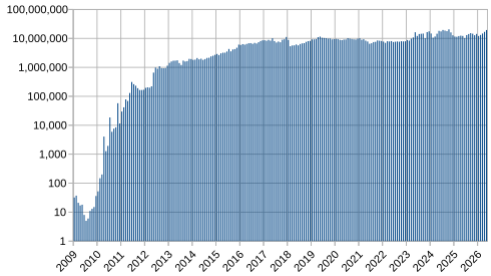
Стандартные программы-клиенты ориентированы на работу с полной базой транзакций. Программа-клиент способна работать полностью автономно, как полноценная сеть. Такой механизм обеспечивает работоспособность сети без выделенного сервера и центрального агента, но вынуждает хранить огромный архив всех транзакций. По состоянию на январь 2025 года размер базы составлял около 730 ГБ. На получение, анализ и сохранение базы транзакций при первом запуске может уходить более суток. В случае увеличения числа транзакций до уровней, сравнимых с популярными ныне платёжными системами, проблема хранения и передачи данных может сделать

невозможным использование стандартных программных клиентов на большинстве домашних компьютеров.

По этой причине разработаны «тонкие клиенты», которые хранят на жёстком диске только заголовки блоков (около 80 байт)[87], а полное содержимое блоков скачивают по мере необходимости. Это экономит место на диске, но не подходит для майнинга.

Масштабируемость

Основная статья: Проблема масштабируемости биткоина



Количество транзакций биткоинов в месяц

Размер блока в блокчейне Биткоина ограничен 1 мегабайтом. Когда транзакций было не слишком много, такое ограничение почти ни на что не влияло, но существенно ограничивало возможности DDoS-атаки. С ростом популярности Биткоина число транзакций увеличилось, но из-за ограничения максимального размера блоков не все транзакции «помещались» сразу, периодически возникала очередь. В мае 2017 года ситуация сильно ухудшилась. Некоторые пользователи жаловались, что им приходится ждать подтверждения несколько дней[88]. Для ускорения обработки пользователь может назначить повышенную комиссию. Но это делает использование биткоинов достаточно дорогим, особенно для небольших платежей — исчезает смысл использовать их, например, в кафе и барах[88].

Один из первых вариантов решения проблемы обработки увеличившегося количества транзакций и уменьшения комиссий предложил один из ведущих разработчиков Гэвин Андресен — предполагалось увеличить максимальный размер блока с 1 мегабайта до 20. Однако эта идея была раскритикована многими другими разработчиками, крупнейшими майнерами и владельцами пулов (сосредоточенными в КНР), а также владельцем самого крупного форума о биткоине bitcointalk и модератором раздела о биткоине на Reddit, поскольку это сильно увеличило бы размер базы данных и снизило бы децентрализацию.

Другим решением проблемы масштабируемости является использование некоторых видов сайдчейнов[89][90] и в целом протоколов более высокого уровня, развёрнутых поверх протокола биткоина. Этим занимаются компания Blockstream[91], а также проекты Lightning Network[92][93][94][95][96], Rootstock[97][98], Segregated Witness[99][100], Amiko Pay[101].

Постепенно было выработано решение *Segregated Witness* (*SegWit*) — часть информации хранится не в блокчейне, а в отдельных файлах за пределами цепочки блоков. Разработчики считают, что в результате освободится много места, в блоке будет помещаться больше транзакций и скорость подтверждений увеличится[88].

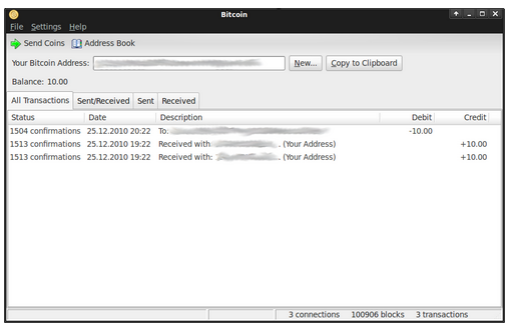
В итоге был разработан компромиссный протокол SegWit2x — часть информации хранить за пределами блокчейна и размер блоков постепенно увеличить до 2 Мб.

Группа разработчиков под руководством экс-инженера Facebook Амори Сечета объявила об отказе от SegWit2x и сохранении прежней структуры блокчейна (без хранения информации за его рамками), но увеличении размера блока до 8 Мб. Свою ветку они назвали «Bitcoin Cash».

1 августа 2017 года состоялось «принудительное ветвление». У обеих криптовалют общая начальная история[102], но блок 478 559 был сформирован дважды в разных форматах. Один из них соответствует протоколу SegWit2x, другой — Bitcoin Cash, который фактически стал первым блоком новой криптовалюты. Все последующие транзакции разделены — попадают в разные ветки блокчейна. Таким образом, кто имел биткоины до 1 августа, после разделения сохранили все свои биткоины, но автоматически стали владельцами ещё и аналогичного количества Bitcoin Cash. Фактически, разделение веток создало возможность двойного расходования из одного и того же кошелька с использованием одних и тех же ключей доступа, хотя это уже две разные криптовалюты, для работы с которыми используется разное ПО, хотя различия и минимальны.

18 декабря 2017 года стало известно о возобновлении активной работы по запуску приостановленного проекта Segwit2x[103]. Идея команды разработчиков заключается в возобновлении и доработке приостановленного проекта Segwit2x и создании «реально анонимного и моментального Биткоина». При этом утверждается, что целью работы является не замена оригинальной сети, а эффективное сосуществование двух сетей с разным предназначением.

Программное обеспечение



Скриншот программы-клиента Bitcoin-qt

Программное обеспечение узла сети «Биткоин» существует в двух видах: приложение с графическим интерфейсом и фоновое приложение (демон в Unix, служба в Windows). Программы могут удалённо управляться по протоколу JSON-RPC (RFC 4627)[104], разработаны соответствующие классы для PHP5. Это позволяет подключить к одному узлу несколько майнеров, создать собственный пул; сопрячь узел с веб-сайтом.

- **Bitcoind** — программа-демон, в которой реализован протокол Bitcoin, управляется через командную строку.
- **Bitcoin Core** (ранее **Bitcoin-qt**) — клиент на основе первой программы с графическим интерфейсом Qt, формат хранения секретного ключа совместим с bitcoind.
- **BitcoinJ** — узел сети «Биткоин» на языке Java, разработанный сотрудником Google Майком Хирном (Mike Hearn) в рамках программы «20 % рабочего времени сотрудника»[105]. Имеет только пользовательские функции[106] — не может проверять транзакции и блоки, создавать блоки, но может создавать новые транзакции. Возможно применение в мобильных приложениях для операций с биткоинами.
- **Armory** — клиент с различными функциями для повышения безопасности, является надстройкой, работающей поверх bitcoind, однако использует собственный формат хранения секретного ключа. По состоянию на начало 2016 года, ведущий разработчик прекратил работу над улучшением проекта, но поскольку исходный код открыт, работа над проектом может быть продолжена любым желающим. Официальный сайт проекта продолжает работать[107].
- **Electrum** — тонкий клиент, не требующий хранения всей базы транзакций за счёт подключения к одному из полных узлов сети Bitcoin. В качестве seed для генерации или восстановления асимметричной пары ключей использует последовательность из 12 английских слов. Существует версия для смартфонов[108].

На май 2015 года существует много сервисов «онлайн-кошельков»[44], которые позволяют пользователям создавать личные биткоин-адреса и управлять ими, аналогично, как это делают почтовые службы. При этом устанавливать отдельные программы не требуется. Но в случае проблем с сайтом его клиенты могут утратить контроль над созданными биткоин-адресами.

Безопасность

6 августа 2010 года, ещё до широкого распространения системы, была замечена ошибка, которая позволяла обойти проверку, и было возможно сформировать транзакцию с любым количеством биткоинов на выходе. 15 августа таким образом было создано 184 млрд биткоинов. В течение нескольких часов сделка была замечена, работа сети

остановлена, ошибочные блоки были удалены из базы транзакций, выпущена исправленная версия программы[79].

В 2011 году американский эксперт систем компьютерной безопасности Дэн Камински пытался взломать Bitcoin, но не смог найти уязвимости в системе[109]. По мнению Дэна Камински, устойчивость к взлому системы «Биткоин» обусловлена тем, что при разработке изначально предусматривалась вероятность разнообразных атак, «в коде есть признаки того, что аудит проводили люди вроде нас».

11 марта 2013 года после выхода версии 0.8 программы-клиента выявилась несовместимость формата блоков с предыдущей версией программы. Подобная несовместимость форматов регулярно встречается при разработке других программ и обычно решается методом обратной совместимости. Но в системе «Биткоин» программный модуль версии 0.7 отвергал блоки нового формата, что привело к разделению цепочки блоков на две параллельные, которые продолжали наращивать разные версии программы. Произошёл фактический раскол на две параллельные платёжные системы. Было принято решение срочно отказаться от версии 0.8. Примерно через семь часов версия «цепочки 0.7» стала стабильно превышать «цепочку 0.8», которая в соответствии с протоколом была отвергнута[42].

В системе «Биткоин» невозможно обжаловать и/или отменить транзакции, даже если будет доказано, что владелец о них не знал и не хотел их проводить. Если у пользователя будет украден пароль доступа и биткоины будут переданы на другой адрес, то потерпевший не сможет выяснить, кто это сделал, так как адрес получателя не содержит идентификационной информации[110]. Также нет механизма гарантировать возврат платежа в случае, когда оплата произведена, но услуга или товар не получены. Этим пользуются мошенники.

Есть множество сообщений об использовании для воровства биткоинов ошибок и уязвимостей в сторонних системах. Ранее известная проблема генератора случайных чисел в ОС Android позволяет в некоторых случаях подобрать электронные ключи, в том числе для системы «Биткоин»[111]. В 2011 году была выявлена ошибка обработки неподтверждённых транзакций в системах бухгалтерского учёта многих сервисов обмена, которая позволяла произвести зачисление средств без передачи биткоинов[62]. Игнорирование этой проблемы привело к банкротству Mt.Gox. Зафиксированы и другие взломы площадок обмена и пулов совместной добычи[112][113][114][115]. В конце 2013 года с транзитных счетов подпольного магазина Sheep Marketplace было украдено 96 000 биткоинов, принадлежавших пользователям[38][116][117].

В апреле 2014 года Лаборатория Касперского сообщила о росте вирусных атак, направленных на кражи биткоинов, в том числе через воровство файлов с ключами

(wallet.dat)[118].

Средствами безопасного хранения биткоинов являются:

- Для защиты от сбоев: бумажные и/или цифровые бэкапы (с возможностью их зашифровать и/или хранить несколько частей в разных местах).
- Для защиты от кражи: «холодное хранение» или аппаратные средства защиты. При этом шифрование кошелька само по себе не является надёжной защитой от троянских программ, поскольку пароль может быть прочитан через кейлогер[119].

Холодное хранение

Метод заключается в хранении приватного ключа на компьютере, не подключённом к интернету, и с возможностью осуществления операций на компьютере, который имеет подключение к интернету. Данный метод реализован например в Bitcoin-клиенте Armory[107][119].

Также к холодному хранению можно отнести аппаратные кошельки Ledger, Trezor, CoolWallet, KeepKey. Аппаратные кошельки генерируют и хранят приватный ключ внутри устройства. Когда требуется произвести транзакцию, операция проводится внутри оборудования. По окончании устройство выводит лишь электронную подпись транзакции.

Квантовая угроза

С появлением квантовых компьютеров возникли рассуждения о гипотетической угрозе взлома современных криптографических систем, в том числе используемых в блокчейне[120][121][122].

Исследователи из Корнеллского университета в 2017 году опубликовали научную работу «Квантовые атаки на биткоин и как от них защититься»[123], в которой признают, что при появлении достаточно мощного квантового компьютера криптографические протоколы могут не выдержать атаки. Но последствия для Биткоина зависят от выбранной цели.

Быстродействие реально существующих квантовых компьютеров не столь уж и высоко, а для повышения производительности приходится преодолевать существенные физические ограничения. Кроме того, алгоритмы квантовых вычислений не универсальны, они плохо подходят для вычислений, требующих полного перебора вариантов. В исследовании делается вывод, что в последующие 10 лет (до 2027 года) применяемый в Биткоине алгоритм доказательства работы даже без изменений будет достаточно устойчив к потенциальному существенному ускорению вычислений, которые на практике смогут обеспечить квантовые компьютеры. При этом уже сейчас появились предложения по модернизации алгоритма доказательства работы (на основе поиска

коллизий в результатах хеширования), который и при использовании квантовых компьютеров потребует значительного времени[123].

Более уязвима в Биткоине схема электронной подписи на основе эллиптической кривой. В исследовании делается прогноз, что для существующих 64-битных открытых ключей (которые легко получить непосредственно из блокчейна или после преобразования биткоин-адреса) к 2027 году квантовые компьютеры за приемлемое время смогут находить закрытые ключи. Это создаёт угрозу, что отправить биткоины сможет не владелец закрытого ключа, а владелец квантового компьютера, взломавшего данный открытый ключ. В исследовании отмечается, что хотя квантовые алгоритмы такого взлома ещё не придуманы, но уже существуют и анализируются несколько альтернативных схем подписи, не дающих преимуществ квантовым компьютерам при взломе[123]. Тем не менее, для устранения потенциальной угрозы взлома старых адресов нужно будет и для них менять механизм подписи транзакций. Например, много биткоинов, созданных в первый год и вероятно принадлежащих Накомото, никогда не покидали своих первоначальных адресов, что позволяет затратить значительное время на поиск закрытого ключа.

«Физические» биткоины



Металлические биткоин-монеты, выпущенные компанией Casascius

Существует возможность обеспечения биткоинами физических монет за счёт одноразовых вскрываемых голограмм и секретных ключей под ними. Однако у владельца таких монет нет возможности проверить, что производитель действительно надёжно уничтожил все копии секретного ключа. Без вскрытия голограммы нет возможности сделать резервную копию ключа или просто убедиться, что ключ

действительно имеется, а при её вскрытии подкрепление таких монет биткоинами утрачивается.

В 2011 году американская компания Casascius Bitcoin Mint начала выпуск металлических биткоин-монет разных номиналов[124]. Фактически, это выполненные в форме монет «автономные кошельки» — на них указан биткоин-адрес, а секретный ключ скрыт одноразовой голограммой. Пары ключей создавались без подключения к сети, автоматически наносились на монеты и оригиналы ключей удалялись. На биткоин-адрес монеты можно по обычной процедуре передать любое количество биткоинов. Зная адрес, можно легко убедиться в наличии биткоинов. Но воспользоваться ими можно, только открыв секретный ключ. Пока голограмма не повреждена, можно быть уверенным, что никто не сможет передать их на другой адрес. По данным производителя, голограмму удалили примерно на 9 тысячах из 90 тысяч выпущенных монет[124].

Монета номиналом 1 биткоин выполнена из латуни, диаметр 28,6 мм, масса 7 граммов; монета в 25 биткоинов гальванически покрыта золотом, диаметр 44,5 мм, толщина — 2,9 мм, масса — 34 грамма. Помимо монет в 1 и 25 биткоинов выпускались номиналы 0,1; 0,5; 5 и 10 биткоинов, а также позолоченные «слитки» в 100, 200, 500 и 1000 биткоинов. Самой большой редкостью является полностью золотая монета номиналом 1000 биткоинов — было выпущено всего 6 штук. Последняя сделка с этой серией была совершена за 1 миллион долларов США[124].

Эти монеты стали популярны по всему миру в качестве сувениров как предмет коллекционирования и для офлайн-расчётов. Их реализация происходила исключительно за биткоины с небольшой наценкой к номиналу, с последующей почтовой рассылкой[124]. Но в ноябре 2013 года хозяин компании получил уведомление от американской комиссии по финансовым преступлениям (FinCEN) о том, что пересылку биткоин-монет считают пересылкой денег, то есть компания занимается «финансовыми услугами» и «незаконными денежными переводами» без соответствующей регистрации. Это могло повлечь штраф в размере 5000 долларов в день и тюремное заключение сроком до 5 лет, а также конфискацию средств, связанных с бизнесом без лицензии. Кроме того, в США законодательные требования к пересылке денег разные в отдельных штатах. Таким образом, помимо регистрации у федеральных регуляторов, надо регистрироваться в каждом из тех штатов, с жителями которых компания хочет работать. Чтобы не столкнуться с санкциями, компания прекратила свою деятельность. В результате выпущенные ранее монеты Casascius, сделанные из латуни, никеля и серебра высокой пробы, становятся нумизматической редкостью[124].

В апреле 2015 года появилось сообщение о том, что финская компания планирует наладить новый выпуск биткоин-монет номиналом 0,1 и 0,01 биткоина, а также

подарочные «пустышки», у которых будет адрес и ключ, но изначально не будет биткоинов[125].

В марте 2016 года японская компания выпустила пластиковые физические монеты с ключами к 0,001 BTC[126].

Правовой режим

Основная статья: **Правовой режим криптовалют**

В разных странах отношение к системе «Биткоин» сильно различается. В ряде стран официально разрешены операции с биткоинами. Обычно они рассматриваются как товар[127][128] или инвестиционный актив[129] и для целей налогообложения подчинены соответствующему законодательству. Иногда биткоины признают в качестве расчётной денежной единицы[130], в других странах (например, в Японии) биткоин является законным платёжным средством[131][132][133] с налогом на их покупку. В Германии с марта 2018 года при оплате товаров криптовалютами не будет взиматься *налог на отток капитала* — операции с криптовалютами по налогообложению стали такими же, как и операции с прочими платёжными средствами[134]. В других странах (например, в Китае) операции с биткоинами запрещены для банков, но разрешены для физических лиц[135].

Во многих странах статус до сих пор не определён или изменяется. Первоначально Банк Таиланда заявил, что для операций с биткоинами требуется лицензия на право проведения валютообменных операций. Позже было опубликовано разъяснение, что, из-за отсутствия законных оснований в Таиланде обмен биткоинов не попадает под тайское валютное законодательство, так как иностранные валюты в операциях не участвуют[136]. Через некоторое время Банк Таиланда дополнительно разъяснил, что биткоины можно обменять на иностранную валюту, через обмен они всё же связаны и лицензия нужна[137].

Даже в одной стране различные государственные учреждения, министерства, суды могут относиться к биткоинам по-разному. В США биткоины считают имуществом[134]. В марте 2013 года FinCEN объявила о том, что операции по обмену любых криптовалют на фиатные деньги должны регулироваться так же, как и операции по обмену фиатных денег между собой[138]. Обменные пункты должны зарегистрироваться в качестве поставщиков финансовых услуг и сообщать о подозрительных транзакциях в органы правопорядка. В ноябре 2013 в Сенате США проходили слушания по поводу виртуальных валют. Хотя окончательного решения не было принято, но криптовалюты не запретили, выразили пожелания их контролировать и изучать, работать над регулированием этого бизнеса[139]. В августе 2013 года обвиняемый в мошенничестве оправдывался тем, что биткоины не являются деньгами и он не несёт перед инвесторами никаких финансовых обязательств. Судья Восточного округа штата Техас принял решение, что при передаче биткоинов в

инвестиционный фонд они являются валютой или формой денег, то есть инвесторы передали в фонд деньги и фонд теперь несёт соответствующие обязательства[140].
25 марта 2014 года Служба внутренних доходов США выпустила руководство по налогообложению операций с биткоинами и другими виртуальными валютами[141], которые рассматриваются как имущество[142].

22 октября 2015 года Европейский суд постановил, что операции обмена биткоинов на фиатные валюты освобождаются от НДС. В решении суда уточняется, что закон об НДС распространяется на поставку товаров и оказание услуг[143]. Транзакции в биткоинах были отнесены к платёжным операциям с валютами, монетами и банкнотами, и потому не подлежат обложению НДС. Суд рекомендовал всем странам — членам Евросоюза исключить криптовалюты из числа активов, подлежащих налогообложению[144].

В июне 2021 года Сальвадор стал первой страной, признавшей биткоин официальным платёжным средством: 7 сентября закон вступил в силу и все предприятия и организации обязаны принимать криптовалюту для оплаты товаров и услуг наряду с долларом США[145][146][147]. Собственной валюты Сальвадор не имеет[148].

В 2022 Центральноафриканская Республика стала второй страной мира, сделавшей биткоин официальным средством платежа[149][150][151].

Россия

В январе 2014 года Банк России предупредил, что операции с «виртуальными валютами» являются спекулятивными. В начале июля 2014 первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский высказался о том, что за системой «биткоин» наблюдают, вопрос изучается, возможно, в будущем появится законодательное регулирование[152].
20 марта 2015 года заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил о том, что в 2015 году будет принят закон, который предусматривает наказания за использование денежных суррогатов на территории России; в случае принятия закон фактически запретит использование в России виртуальных валют, в том числе биткойнов[153].
14 июля 2015 президент России на молодёжном форуме IT-специалистов «Территория смыслов на Клязьме» заявил о допустимости использования криптовалют как формы расчётов в некоторых сферах. Он сообщил, что обсуждал проблему криптовалют с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и признал, что есть фундаментальные проблемы с широким использованием сегодня криптовалют.[154].

26 октября 2015 года «Известия» сообщили, что министерство финансов России решило ввести наказание за выпуск и оборот биткоинов. Изначально указанное ведомство разработало законопроект, согласно которому нарушителей предполагалось сажать в тюрьму на срок до четырёх лет[155], однако в итоге Минфин полностью отказался от данных планов[156]. Старший научный сотрудник Центра денежно-кредитной политики

Института ФЭИ Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н., Валерий Лопатин высказал мнение о том, что возможный запрет Bitcoin автоматически закроет возможность создания и использования российских сайдчейн-систем, похоронив надежды на появление значительного количества российских инновационных продуктов и услуг[157]. Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой и депутат ЛДПР сообщил Агентству городских новостей «Москва», что он против полного запрета криптовалют в России[158]:

> Было бы ошибкой отождествлять денежные суррогаты и виртуальную валюту.

По его словам, это приведёт к тому, что в России практически перестанут развиваться новые децентрализованные блокчейн-системы, полностью защищённые от кибератак.

> Потенциал этой технологии, даже по предварительным прогнозам, чрезвычайно высок. В ближайшей перспективе это может стать новой защищенной моделью обмена государственной и финансовой информацией, а, принимая во внимание тот факт, что в современной модификации блокчейн непосредственно связан с оборотом виртуальной валюты, то, запрещая одно, мы одновременно запрещаем и блокчейн.

По словам депутата, созданная в Госдуме рабочая группа в ближайшее время намерена вместе с правительством РФ разработать новую концепцию оборота криптовалюты, построенную на максимальном учёте её оборота и должна оценить, можно ли считать криптовалюту денежным инструментом, суррогатом, новым платёжным инструментом либо ценной бумагой.

> В настоящий момент её в большей мере можно оценивать как новый, до конца не изученный финансовый инструмент, но уже показавший значительный экономический потенциал.

Аналитический центр НАФИ регулярно проводит исследования общественного мнения о том, нужно ли запрещать в России биткоины. Всероссийский репрезентативный опрос (1600 респондентов), проведённый в октябре 2016 года, показал, что запрет криптовалюты поддерживают только 20 % россиян, год назад сторонников запрета было вдвое больше — 40 %[159].

В 2017 году в Костромской области было возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность (часть 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации) в отношении трёх человек, которые обменяли биткоины на сумму, превышающую 500 млн рублей[160].

1 января 2021 года в России вступил в силу *Закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте*[161], который позволяет трактовать криптовалюту как вариант цифровой валюты (см. цифровой рубль), запрещает её приём в России в качестве оплаты товаров и услуг, но допускает принимать в качестве инвестиций.

Украина

Украина официально использует биткоин и другие криптовалюты для сбора пожертвований на финансирование сопротивления российскому вторжению[162][163][164][165][166][167]. По данным Министерства цифровой трансформации Украины, 40 % военных поставщиков Украины готовы принимать криптовалюту, не требуя её предварительной конвертации в евро или доллары[168]. В марте 2022 года в стране был принят закон, который создал правовую базу для криптовалютной индустрии в стране[169], включая юридическую защиту права на владение виртуальными активами[170]. В том же месяце сервис обмена криптовалют WhiteBIT объявил о возможности проходить регистрационную верификацию с использованием украинского сервиса электронных государственных услуг «Дія»[171].

Официальное платёжное средство

7 сентября 2021 года Сальвадор первым в мире признал биткоин официальным платёжным средством. До этого в Сальвадоре, не выпускающем собственной валюты, такой статус имел только доллар США[172].

27 апреля 2022 года Центральноафриканская Республика стала второй страной в мире, которая сделала биткоин официальным платёжным средством[173].

В 2022 году Бразилия стала третьей страной, где биткоин стал законным платёжным средством в любых финансовых операциях[174].

Исследования применения в традиционной финансовой среде

Крупнейший французский банк BNP Paribas исследует возможные способы интегрировать биткоин в валютные запасы банка[175].

Британский банк Barclays заключил партнёрство с биткоин-ретейлером Safello для исследования возможных приложений блокчейн-технологии в финансовом секторе[176].

Goldman Sachs опубликовал отчёт «Будущее финансов: революция способов оплаты в грядущем десятилетии», в котором подразумевается, что биткоин и криптовалюты в целом могут изменить платёжную экосистему[177]. Goldman Sachs также принял участие в финансировании общим объёмом 50 млн долларов биткоин-стартапа Circle[178].

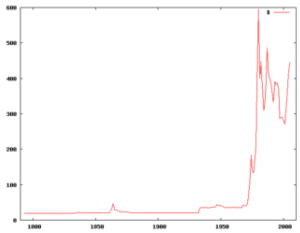
Биржа NASDAQ в процессе разработки платформы Linq тестировала один из протоколов «покраски» биткоинов Open Assets Protocol (https://github.com/OpenAssets/open-assets-protocol/blob/master/specification.mediawiki) для обеспечения полного цикла управления ценными бумагами[179][180][181][182].

В некоторых других прототипах задействованы системы Ripple или Ethereum.

Швейцарский финансовый конгломерат UBS считает, что сайдчейны биткоина обладают потенциалом, сравнимым с Ethereum[183][184]. Данное заявление UBS сделал примерно через полгода с момента открытия им технологической лаборатории по изучению применения технологии блокчейна[185].

Австралийский экономист Джон Куиггин считает, что система «Биткоин» заставляет пересмотреть ряд экономических теорий. По его мнению, цена биткоина значительное время превышает его оптимальное значение, поэтому Куиггин видит в этом опровержение гипотезы эффективного рынка[186], он уверен в некой «реальной стоимости», отличной от рыночной. Также давались и противоположные оценки, например, в 39-страничном отчёте инвестиционной компании Needham & Company говорится о заниженности текущей рыночной цены биткоина по отношению его к «реальной стоимости»[187][188]. Автор доклада пришёл к такому выводу на основе сравнительного анализа со спекулятивными инвестициями в золото[187][188][189].

Сравнение с золотым стандартом



Цены на золото во время и после золотого стандарта (до 2005 года) в долларах США

По заказу Банка Канады был произведён сравнительный анализ золотого стандарта периода 1880—1913 годов с возможным аналогом золотого стандарта, основанном на биткоине[190]. Из плюсов гипотетического стандарта, основанного на биткоине, автор отметил усиление предсказуемости уровня цен и высвобождение средств, которые сейчас направляются на хеджирование рисков валютных колебаний. Однако он также считает, что при сохранении системы частичного резервирования избежать экономических кризисов при помощи такого стандарта не получится. А появление такого стандарта по инициативе центробанков он считает маловероятным из-за их возможности бесплатного получения денег за счёт сеньоража.

Экономика



В этом кафе можно расплатиться биткоинами. Нидерланды, Делфт, 2013 год

Биткоины не являются долговым обязательством эмитента, что отличает их от электронных денег и безналичных расчётов. Котировка биткоина формируется исключительно балансом спроса и предложения, не привязана к какой-либо валюте или другому активу. В отличие от фидуциарных денег, система «Биткоин» не принадлежит административному органу (центробанку или государству), который стремился бы обеспечить ликвидность на заданном уровне, обязался сам и/или обязывал других принимать оплату в биткоинах или мог бы изменить его покупательную способность путём волевого изменения суммарного количества биткоинов.

Часто утверждается, что ограничение эмиссии является защитой от инфляции[6][9], так как предполагается, что ограниченное предложение обеспечит тенденцию к росту котировок. Это стимулирует спекулятивное накопление биткоинов[191][192]. Ряд авторов считает, что ограниченное количество биткоинов не является достаточным условием для гарантирования тенденции роста курса, так как ещё одним необходимым условием для этого является увеличение объёма предложения товаров и услуг за биткоины и сервисов, связанных с ним[193]. То есть неспекулятивная ценность биткоинов напрямую зависит от объёма только тех товаров и услуг, которые можно будет за них приобрести, а не общемировой товарной массы.

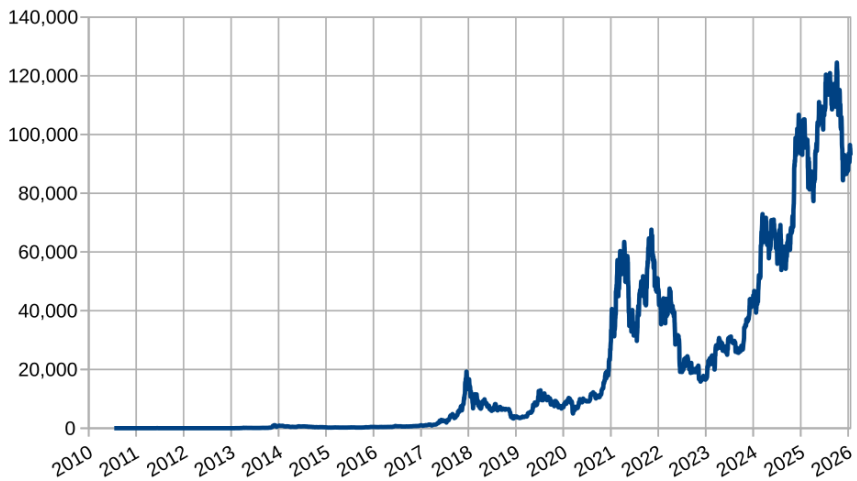
Биткоины принимаются в обмен на сетевые услуги и реальные товары. Многие организации принимают пожертвования в биткоинах[194][195][196][197][198]. На игре Университетской лиги США в объективы телекамер попал плакат одного из студентов «Мама, пришли денег!» со знаком биткоина и QR-кодом биткоин-адреса студента. За сутки студент получил пожертвований на 20 тысяч долларов[38]. В случае с WikiLeaks приём биткоинов стал вынужденной мерой после того, как Visa, Mastercard, Bank of America прекратили принимать пожертвования в адрес WikiLeaks, а PayPal и некоторые другие платёжные системы заморозили счёта[199]. Предоставление возможности оплаты через биткоины может служить дополнительной рекламой, даже если такая оплата ни разу не проводилась[200].

По оценке Henley&Partners в августе 2024 в мире насчитывалось 85 тысяч биткоиновых миллионеров[201].

Классификация

Сатоси Накамото использовал термин *электронные наличные* (англ. *electronic cash*)[202]. Сторонники системы считают биткоины «новым видом денег». Но среди экономистов ведутся дебаты, являются ли биткоины деньгами (валютой)[203]. Биткоины обладают рядом качеств, присущих деньгам: их трудно получить, ограниченное предложение, лёгкость проверки[70]. Биткоины могут выполнять ряд денежных функций: средство обращения, средство платежа, средство накопления[204]. Экономический обозреватель The New Yorker Джеймс Суровецки в 2011 году высказал мнение, что хотя покупка биткоинов для спекулятивных целей носит массовый характер, но они не подходят для длительного хранения как предмет со стабильной ценностью из-за сильных колебаний котировок[205]. Когда торговцы указывают цены в биткоинах, эти цены как правило привязаны к ценам в традиционных валютах. Таким образом, лучше всего биткоины выполняют функции средства обращения и средства платежа[42][204].

Ценовая волатильность



Линейный график курса Bitcoin по отношению к USD



Логарифмический график курса Bitcoin по отношению к USD и показатель волатильности

Котировка биткоина зависит исключительно от баланса спроса и предложения, она никем не регулируется. Ни резкий рост, ни резкое падение не ограничивается, как это происходит на фондовых биржах путём остановки торгов.

С 2009 по апрель 2010 года биткоины лишь накапливались. 25 апреля 2010 года состоялась первая официальная продажа 1000 биткоинов по 0,3 цента, а в мае 2010 года за 10 000 биткоинов купили две пиццы[38]. Лишь в феврале 2011 года за биткоин начали давать доллар или около того[206]. Первая крупная статья о биткоинах — в Forbes 20 апреля 2011 года[207] пробудила более широкий интерес. К концу мая за биткоин давали почти 9 долларов, 9 июня 2011 года цена достигла 29,57 доллара[208], после чего пошла вниз примерно до двух долларов и вернулась только 19 февраля 2013 года[209]. В апреле 2013 года произошёл новый резкий подъём до 266 долларов и последующий обвал до уровня 50 долларов[210]. В середине ноября 2013 года цена превысила 1000 долларов[211]. После череды всплесков и падений, с января 2014 года цена имела тенденцию к понижению. В январе 2015 года цена снизилась до 200 долларов, после чего начала колебаться в пределах 200—300 долларов. Ряд исследователей полагает, что быстрый рост котировок в 2013 году был результатом операций на площадке Mt.Gox лишь одного участника торгов[212].

Осенью 2015 года биткоин подорожал на 97 %, превысив 490 долларов. По мнению Financial Times, резкий рост курса биткоина был связан с популярностью финансовой пирамиды *MMM Global Republic Bitcoin*, созданной Сергеем Мавроди[213][214]. 12 апреля 2016 года организация *MMM Global* прекратила использование биткоинов из-за невозможности выполнить по ним свои обязательства[215], но это не вызвало уменьшения цены биткоина[216].

По мнению другого издания, Wall Street Journal, данный рост был связан с популярностью ценных бумаг GBTC на бирже NASDAQ[217][218][219]. По состоянию на май 2016 года

котировка GBTC значительно превышает стоимость их эквивалента в размере 0,1 BTC[188][217].

Значительные колебания котировок вызвали много обсуждений. Появились прогнозы, что цена биткоина в будущем достигнет 40 тыс. долларов[220] и даже 100 тыс. долларов[221]. По прогнозу исполнительного директора Coinbase, биткоин может вытеснить доллар с позиции мировой резервной валюты в течение 10—15 лет[222][223][224].

В 2017 году цена биткоина очень выросла. В начале года она была чуть ниже 1000 долларов, 28 ноября достигла 10 000 долларов[225]. 17 декабря 2017 года цена достигла исторического максимума в 19 666 долларов, после чего началось затяжное снижение.

6-7 февраля 2019 года цена биткоина снизилась до уровня 3350 долларов, после чего начался постепенный рост котировок.

1 декабря 2020 года цена биткоина обновила исторический максимум до рекордных 19 902,86 доллара[226], и в последующие дни рост цены продолжился.

В 2024 году курс биткоина начал стремительно расти после избрания Дональда Трампа президентом США, с 5 ноября, когда стало известно о его победе, цена биткоина выросла на 40 %, а с начала 2024 года — более чем вдвое. 5 декабря 2024 года курс биткоина впервые превысил 100 тыс. долларов[227][228].

Площадки обмена



Банкомат, поддерживающий операции с биткоинами (Брно)

Купить или продать биткоины можно операцией непосредственно с человеком или через специализированные банкоматы. Но более известны сервисы обмена цифровых валют (в том числе биткоинов) на другие активы, включая национальные валюты[229]. Подобные

службы обычно совершают все операции только в электронной форме[230]. Как правило, за операции взимается комиссия[229].

Подобные площадки часто именуются «биржами», хотя они не имеют официальных биржевых лицензий. Скандалы со взломом площадок обмена[231][232] показали потенциальную техническую и юридическую незащищённость их клиентов при воровстве криптовалют.

Mt.Gox

Mt.Gox — первая из крупных площадок купли-продажи криптовалют. Располагалась в Японии. В конце февраля 2014 года торги были остановлены[233] в связи с кражей у Mt.Gox крупной суммы биткоинов[232]. Стало известно, что в программном обеспечении Mt.Gox, написанном владельцами для внутренних нужд, была уязвимость, которая позволила злоумышленникам украсть около 650 000 биткоинов[62][234]. 15 апреля 2014 года компания подала в суд Токио заявление о собственной ликвидации[235].

Bitstamp

Bitstamp — одна из старейших площадок по обмену биткоинов, зарегистрированных в Европе (Люксембург), входит в пятёрку самых крупных в мире. Bitstamp с апреля 2016 года поддерживает две торговых пары — BTC/USD и BTC/EUR. На октябрь 2015 суточный оборот составлял 15 300 биткоинов. В 2014 году Bitstamp подверглась атаке, и операции на несколько дней были приостановлены, после чего система безопасности была серьёзно преобразована. Для регистрации на Bitstamp требуется подтвердить идентификационные данные, в том числе доказать резидентство.[236]

Cryptsy

Cryptsy была одной из самых значительных площадок по обмену биткоинов среди тех, которые, кроме биткоинов, торгуют и другими криптовалютами. Площадка была зарегистрирована в мае 2013 года в США. На ноябрь 2015 года её суточный оборот составляет около 400 биткоинов. Верификация аккаунта обязательна только для работы с долларами США[236]. В январе были приостановлены торги по причине возможного банкротства, из-за хакерской атаки[237].

Kraken

Kraken — основана в 2011 году компанией Kraken из Сан-Франциско. Суточный оборот площадки на ноябрь 2015 года составляет около 6100 биткоинов. Для регистрации возможно пройти несколько ступеней верификации, различные ступени дают различные возможности торговли.[236]

Bitfinex

Bitfinex — площадка по обмену биткоинов. Суточный оборот на ноябрь 2015 года составлял 10 300 биткоинов. Для ввода и вывода долларов требуется достаточно строгая верификация. Из фиатных денег обмен возможен только на доллары, из криптовалют — только биткоины и лайткойны.[236]

Bitfinex была взломана 2 августа 2016 года, в результате чего мошенникам удалось вывести 119 756 BTC, что по курсу на тот момент было эквивалентно приблизительно 65 млн долларов[238]. После непродолжительного простоя сервис продолжил свою работу, и руководством было принято решение распределить потери между всеми аккаунтами, в результате чего аккаунт каждого пользователя был уменьшен на 36 %[239].

BTC-E

BTC-E, основанная в 2011 году, является самой крупной русскоязычной площадкой по обмену биткоинов и входит в пятёрку крупнейших в мире[236]. Имеется обмен на доллары США, российские рубли и евро, между которыми поддерживается также обмен напрямую по внутреннему курсу. В отличие от Mt.Gox, при регистрации нет требования идентификации личности. Суточный оборот площадки на октябрь 2015 составлял около 12 600.

На официальном сайте по состоянию на ноябрь 2015 года нет регистрационной информации и не указана правовая юрисдикция компании. В других источниках встречаются данные, что BTC-E использует сторонние банковские услуги, один из банков находится в Чехии, компания зарегистрирована в Болгарии, управляющая компания базируется на Кипре, а учредителями являются два российских программиста, которые, по их словам, ранее работали в Сколкове[240].

25 июля 2017 года сотрудники ФБР изъяли в дата-центре всё оборудование BTC-E. 28 июля был заблокирован домен. Часть средств сервиса была арестована ФБР[241]. В Греции был задержан гражданин России Александр Винник по обвинению в отмывании денег. В документах Минюста США, направленных греческим властям, Александр Винник назван одним из руководителей преступной организации, которая отмывала деньги с помощью биткоинов и сервиса BTC-E[242][243][244][245]. Со стороны FinCEN за нарушение законов США против отмывания денег на BTC-E выписан штраф в размере 110 млн долларов США, хотя они и признают, что юрисдикция и расположение BTC-E неизвестны. Виннику выписан штраф на 12 млн долларов[246][247]. На форуме bitcointalk в сообщении пользователя «btc-e.com» утверждается, что Александр Винник никогда не был руководителем или сотрудником сервиса BTC-E[241].

Китайская тройка

С конца 2013 года обмен биткоинов на юани сравнялся с обменом биткоинов на доллары[248]. К июню 2014 года обмен на юани составлял 79 % общего обменного оборота биткоинов, а на доллары — только 16 %[248]. Основной оборот обеспечивают три китайские площадки OKCoin, BTC China и Huobi (суточный оборот каждой в начале 2015 года составлял от 100 000 до 200 000 биткоинов). Специалисты отмечают большое количество транзакций, в которых продавец является одновременно покупателем, то есть не происходит реального изменения собственника. Стимулирует такие сделки отсутствие комиссий, жёстких ограничений и некоторые другие особенности. Например, на площадке OKCoin за большой оборот начисляются бонусы, которые можно использовать для увеличения возможностей маржинальной торговли. В итоге возможно существенное искажение статистики[248].

Binance

Binance основана в 2017 году со штаб-квартирой в Гонконге и быстро стала одной из ведущих площадок обмена. В марте 2018 года перерегистрировалась на Мальте. На апрель 2018 года было 7,9 миллионов пользователей сервиса. С начала 2019 года запущена Binance Jersey — новая торговая платформа для обмена криптовалют на фиатные деньги, в том числе российские рубли. 13 сентября 2019 года добавили торговлю фьючерсами биткоина. В 2020 году создали Binance Cloud — новый сервис для запуска площадок по обмену цифровых монет на основе технологий Binance.

BitMEX

BitMEX основана в 2014 году на Сейшелах. Этот сервис дал широкие возможности торговли деривативами[249]. В 2016 году BitMEX запустила торговлю обратными бессрочными фьючерсами, которые стали самым популярным инструментом на торговой площадке[250][251].

В 2022 году троих основателей BitMEX приговорили к уплате штрафов по 10 млн долларов и условным срокам за нарушение закона США о банковской тайне в части сознательного отсутствия контроля за отмыванием денег[252][253][254].

По состоянию на январь 2023 года сервис работает, но не обслуживает граждан США и ряда других стран, в том числе и Российской Федерации.

Сайты с «бесплатными» биткоинами

На конец 2014 года существовало множество сайтов с «бесплатными» биткоинами («краны» биткоинов, англ. *Bitcoin faucet*), которые предлагали всем желающим регулярно получать небольшое количество сатоши в обмен на выполнение простых задач, например, клик на рекламном баннере, решение капчи, просмотр веб-страницы в течение

определённого времени. Эти сайты обычно размещали общую информацию о биткоинах, при регистрации запрашивали биткоин-адрес для перевода начисленных сатоши.

Типичный размер вознаграждения составляет менее 100 сатоши, но многие сайты в форме лотереи разыгрывают достаточно большие призы. Обычно сайты не передают сатоши сразу, а ведут накопительный учёт начислений в собственной системе, разрешая вывод относительно большого количества — 10 000 и более сатоши. Зачастую действует ограничение по времени — после начисления объявляется тайм-аут от 5 минут до 1 часа до следующего призового события, что не позволяет интенсифицировать получение в рамках одного сайта. Многие подобные сайты имеют систему реферальных выплат. Появились сайты, обеспечивающие вход одновременно на несколько сайтов с бесплатными биткоинами — это позволяет экономить время на переключениях.

Бизнес-модель сайтов с выплатой бесплатных сатоши строится на получении дохода от баннерной рекламы и платы за просмотр рекламных материалов с последующим распределении между зарегистрированными пользователями части этого дохода.

Централизованные цифровые валюты с привязкой к биткоину

16 мая 2013 года электронная система расчётов WebMoney объявила о запуске в обращение титульных знаков «WMX», эквивалентных 0,001 BTC[255]. В связи с тем, что передача WMX внутри Webmoney не порождает никаких транзакций в системе «Биткоин», а сами WMX являются не биткоинами, а правом на получение биткоинов[256], работа с WMX полностью аналогична работе с другими титульными знаками WebMoney. Полученные WMX можно сразу передавать, не дожидаясь включения транзакции в блок. Кроме того, ошибочные или мошеннические транзакции можно оспорить в Арбитражном сервисе WebMoney, можно легко обменять WMX на другие титульные знаки системы.

При этом WebMoney централизована и предусматривает многоуровневую идентификацию пользователей[257]. В частности, WMX-кошелёк могут создавать только пользователи, загрузившие скан своего паспорта на сайт Центра Аттестации WebMoney или получившие в системе аттестат не ниже начального, что предусматривает предоставление бумажных копий паспорта агентам Центра Аттестации[258]. Таким образом, при работе с WMX нет анонимности.

Оценка технологии «Биткоин»

Основатель пиратской партии Швеции Рикард Фальквинге в 2011 году предположил[259]:

> Я предвижу, что «Биткоин» станет широко использоваться где-то к 2019 году. Мой прогноз основан на развитии других новаторских

> технологий. Например, блогинг появился в 1994, но пришёл в широкие массы в 2004; файлообмен появился ещё в 1989, но только с появлением «Напстера» в 1999 он пришёл к массам. Потоковое видео появилось в 1995, причём поначалу только в порноиндустрии, в 2005 появился «YouTube» — и всё переменилось, настолько он был удобен. В этом нет ничего плохого, это просто наблюдение, что любой новаторской технологии с момента внедрения до созревания и удобства в использовании необходимо для выхода в широкие массы около десяти лет.

В начале 2014 года Фальквинге сделал ещё один прогноз: «Биткоин изменит общество сильнее, чем Интернет, но почувствуем мы это не ранее 2025 года, а в 2035 году это станет очевидным»[260].

Бывший конгрессмен и известный противник ФРС Рон Пол изначально не был знаком с технологией блокчейн и относился к биткоину скептически:

> Если я не могу положить его в карман, значит у меня есть сомнения.

Мнения его сторонников разделились: одни считали, что он никогда не признаёт ничего, кроме золота, а другие, что он поменяет мнение, когда получит исчерпывающую информацию о технологии. Позже он положительно отозвался о биткоине[261].

Альтернативное использование технологии

Открытый исходный код программного обеспечения системы «Биткоин» был использован не только для многочисленных подражаний с незначительными модификациями (например, форк Litecoin, в котором используется функция хеширования scrypt вместо SHA-256, объём и скорость эмиссии увеличены в 4 раза). В ряде систем были принципиальные изменения:

- Сеть Namecoin — система альтернативных корневых DNS-серверов.
- Форк Primecoin, в котором в качестве системы подтверждения выполненной работы используются полезные вычисления — не хеши, а цепочки простых чисел.
- Компания SmartMetric объявила о доступности для предпринимателей и разработчиков платёжной карты со встроенным нанокомпьютером, которая является офлайновым хранилищем биткоинов и совместима с имеющимися стандартами банкоматов[262].

Технология блокчейна нашла применение в приложениях, которые не являются платёжными системами:

- Сеть Coinprism — цифровое подтверждение прав собственности на произвольные объекты[263].

- Компания Bitnation (основана в 2014 году) предоставляет услуги традиционного государства: удостоверение личности, нотариат и ряд других[264][265].

Критика

Эмиссия денег вне контроля

Псевдонимность участников транзакций (отсутствие в системе «Биткоин» персональной информации) усложняет государству задачу контролировать финансовые потоки, в том числе через государственные границы. В сентябре 2014 года Банк Англии высказал опасение, что если у системы «Биткоин» увеличится популярность, то в крайнем варианте можно потерять контроль над инфляцией[266]. Аналогичное мнение в октябре 2014 года повторил заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев[267].

Оборот нелегальных товаров

Использование биткоинов в теневой экономике позволяет обеспечить неподконтрольность национальным органам власти торговлю такими товарами, как оружие, наркотики и т. п.[268][269]. В качестве примера подобной торговли СМИ чаще всего рассматривают историю интернет-магазина Silk Road. При этом во время слушаний в Сенате США по поводу виртуальных валют отмечалось, что наличные деньги для нелегальных сделок используют гораздо чаще, но это не становится основанием для критики или запрета наличных[139].

Высокая волатильность

По мнению вице-президента Чешского национального банка Моймира Гампла, высокая волатильность цены препятствует использованию биткоина в качестве средства платежа[270].

В январе 2018 года в научном издании Journal of Monetary Economics было опубликовано исследование экономистов из Тель-Авивского университета и американского университета Талсы, в котором они указали на факт манипуляции курсом биткоина одним или двумя крупными игроками при помощи торговых ботов Willy и Markus на криптовалютной площадке обмена Mt.Gox, в результате чего курс биткоина в 2013 году вырос за два месяца со 150 до 1000 долларов. Авторы исследования отметили, что при принятии решений об использовании биткоина в качестве валюты (как это сделали власти Японии в апреле 2017 года) важно учитывать его уязвимость для подобных манипуляций[271][272].

Спекулятивный пузырь

Многие экономисты считают систему «Биткоин» спекулятивным пузырём. Бывший глава ФРС США Алан Гринспен 5 декабря 2013 года в интервью агентству Bloomberg заявил, что

считает «Биткоин» «пузырём», так как, по его мнению, биткоины не имеют никакой реальной ценности[273].

Австралийский экономист Джон Куиггин считает биткоины приемлемым инструментом расчётов вместо бартера, но неподходящим на роль финансового актива[186]. Базовая стоимость активов должна либо формироваться их альтернативным использованием (как альтернативная стоимость у золота или серебра), либо их доходностью (как дисконтированная стоимость у акций или облигаций). Но у биткоина подобных источников стоимости нет. Если торговцы откажутся принимать биткоины в качестве оплаты за товары и услуги, их стоимость станет нулевой. Именно отсутствие вариантов продуктивного использования биткоинов или потока доходов делает их цену исключительно спекулятивной. Куиггин считает, что рано или поздно цена биткоина достигнет своего истинного значения — нуля, но невозможно сказать, когда именно это произойдёт[186].

Роберт Шиллер, лауреат Нобелевской премии по экономике (2013), считает, что биткоин «демонстрирует многие из характеристик спекулятивного пузыря»[274].

Дэвид Андолфатто (англ. *David Andolfatto*), вице-президент Федерального резервного банка Сент-Луиса, считает, что цена биткоина «состоит исключительно из пузыря», хотя он признаёт, что многие иные активы имеют цены выше, чем их внутренняя стоимость[275].

Тимоти Ли из Washington Post в ноябре 2013 года заметил, что наблюдаемые циклы роста и снижения цены биткоина не характерны для спекулятивного пузыря. Он указывает, что для пузыря характерно падение цены после того, как становится очевидным её спекулятивная завышенность и последующего возврата не происходит. Для биткоинов периоды снижения сменялись новым ростом даже после выхода негативных новостей[276].

Джеймс Суровецки, экономический обозреватель The New Yorker, считает, что благодаря стремительному росту цены, а вместе с тем и популярности, система «Биткоин» выглядит как классический пузырь[205].

> Но главное, люди решили, что покупать и держать биткоины — легкий способ зарабатывать деньги. В результате многие — вероятно, даже большинство — пользователей приобретают биткоины не для покупки товаров и услуг, а для спекуляции. Это плохое инвестиционное решение, которое к тому же плохо сказывается на перспективах биткоина.
>
> Оригинальный текст (англ.) [показать]

> — *https://esquire.ru/bitcoin*

Американский исследователь влияния случайных событий на мировую экономику и биржевую торговлю Нассим Николас Талеб на Visa Informal Cashless Forum 2021 раскритиковал ценность криптовалют как таковых, и предсказал, что в конечном итоге они будут иметь нулевую стоимость. По его мнению, значительное повышение цены не является удачей для валюты. «Валюта должна быть стабильна. Если ты будешь платить ренту в биткоинах, ты можешь обанкротиться в случае, если он сильно пойдёт вверх, а твой доход привязан к фиатным деньгам». Также он отметил «Это пузырь. И если он сдуется, это может нанести некоторый вред экономике.»[277]

Дискуссия о финансовой пирамиде

Бывший старший советник Казначейства США и Международного валютного фонда Нуриэль Рубини в марте 2014 года заявил, что «Биткоин» является вариантом финансовой пирамиды[278]. В этом убеждён и Джонатан Тругман из New York Post[279].

В 2012 году Европейский центральный банк в докладе отметил, что пока нет возможности оценить, является ли работа системы «Биткоин» финансовой пирамидой[280]. В 2014 году глава Банка Эстонии осторожно отмечал отсутствие доказательства того, что «Биткоин» не является финансовой пирамидой[281].

В отчёте 2014 года Всемирного банка указывается, что «вопреки широко распространённому мнению, „Биткоин“ не является преднамеренной финансовой пирамидой»[282]. По мнению Эрика Познера, профессора права в Университете Чикаго, финансовая пирамида обычно имеет признаки мошенничества, а ситуация с «Биткоином» больше похожа на коллективную иллюзию[283]. Экономист Джеффри Такер утверждает, что «есть несколько ключевых различий между финансовой пирамидой и „Биткоином“»[284]. В отчёте 2014 года Совета Федерации (Швейцария) в ответ на неоднократно поднимавшийся вопрос, является ли «Биткоин» финансовой пирамидой, делается вывод, что система «Биткоин» не делает типичных обещаний прибыли, поэтому «Биткоин» пирамидой не является[285].

Надо отделять вопрос, является ли система «Биткоин» финансовой пирамидой, от фактов использования биткоинов и других криптовалют для создания и функционирования финансовых пирамид — примером может служить организованная Сергеем Мавроди «MMM Global»[286][287].

Непризнание валютой

В интервью радио «Голос России» финансовый эксперт и американский предприниматель Карл Деннингер заявил, что биткоин никогда не был валютой, потому что для этого необходимо выполнение двух условий.

> Первое — необходимо быть средством обмена, чтобы вы и я могли совершать операции с различными товарами и услугами. А это требует повсеместного признания. Второе — необходимо быть стабильным средством сохранения стоимости, таким, чтобы я мог вложить в данную валюту определённую стоимость, созданную моими усилиями в сфере экономики, и получить её обратно через некоторое время.
>
> Оригинальный текст (англ.) [показать]
>
> — *Карл Деннингер. Биткойн не валюта*[288]

Уоррен Баффет считает, что биткоин не является долговечным средством обмена.

> Это не валюта. Я бы не удивился, если бы он [биткоин] исчез в ближайшие 10-20 лет.
>
> Оригинальный текст (англ.) [показать]
>
> — *Уоррен Баффет. I'm Buying Stocks If They Fall Today, And Bitcoin Is Not A Currency*[289]

Риски

Центральный банк Российской Федерации предостерегает россиян от использования биткоинов: «По „виртуальным валютам“ отсутствует обеспечение и юридически обязанные по ним субъекты. Операции по ним носят спекулятивный характер, осуществляются на так называемых „виртуальных биржах“ и несут высокий риск потери стоимости»[290].

29 сентября 2017 г. глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в стратегию повышения финансовой грамотности россиян необходимо включить тему криптовалют[291]:

> Мы сейчас видим здесь больше рисков, чем рекомендаций по инвестированию в такого рода инструменты, поэтому объяснение возможных последствий вложения в нерегулируемые, малопрогнозируемые инструменты будет одним из вопросов финансовой грамотности.

Экология

Отдельными учёными было предсказано, что в случае продолжения роста показателя сложности и наращивания вычислительных мощностей для майнинга через 30 лет

использование биткоинов приведёт к глобальному потеплению на 2 градуса по шкале Цельсия[292][293][294][295].

В 2021 году затраты электроэнергии в мире на майнинг биткоинов оценивались в 121,36 тераватт-часа за год, что больше годового потребления такой страны, как Аргентина[296].

С весны 2021 года в разных провинциях Китая начали вводиться запреты на централизованный майнинг, чтобы не допускать перебоев в электросетях из-за перегрузок. К середине июля 2021 года 90 % майнинг-компаний в Китае прекратили работу[297]. Для биткоина это привело к понижению параметра сложности на 45 % по сравнению с маем 2021 года[298].

Примечания

1. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008, раздел № 9 «Combining and Splitting Value».
2. Биткойн — это финансовая платформа с разнообразными API // Bit•Новости (http://bitnovosti.com/2014/01/06/bitcoin-eto-finansovaya-platforma-s-raznymi-api/) . Дата обращения: 28 февраля 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140304143828/http://bitnovosti.com/2014/01/06/bitcoin-eto-finansovaya-platforma-s-raznymi-api/) 4 марта 2014 года.
3. Как на самом деле работает протокол Биткоин / Geektimes (https://geektimes.ru/post/222493/) . Дата обращения: 19 марта 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160327133402/https://geektimes.ru/post/222493/) 27 марта 2016 года.
4. Иван Тихонов, основатель bits.media на Bitcoin Conference Russia 2015 — YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=Phw7BYZie2g) . Дата обращения: 19 марта 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170214113759/https://www.youtube.com/watch?v=Phw7BYZie2g) 14 февраля 2017 года.
5. Долгосрочные планы Виталика Бутерина (http://bits.media/news/dolgosrochnye-plany-vitalika-buterina/) . Дата обращения: 14 мая 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160520151935/http://bits.media/news/dolgosrochnye-plany-vitalika-buterina/) 20 мая 2016 года.
6. *Кирилл Сарханянц, Ольга Шестопал, Роман Рожков* Много денег из ничего (http://www.kommersant.ru/doc/2213241) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20130623053721/http://www.kommersant.ru/doc/2213241) 23 июня 2013 года. // Газета «Коммерсантъ», № 102/П (5133), 17.06.2013

7. Bitcoin Virtual Currency: Unique Features Present Distinct Challenges for Deterring Illicit Activity (https://www.wired.com/images_blogs/threatlevel/2012/05/Bitcoin-FBI.pdf) (англ.). Архивировано (https://web.archive.org/web/20141014180733/https://www.wired.com/images_blogs/threatlevel/2012/05/Bitcoin-FBI.pdf) 14 октября 2014 года. — Отчёт ФБР о виртуальной валюте биткоин; Краткий пересказ на русском (http://habrahabr.ru/post/143587/) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20130413110419/http://habrahabr.ru/post/143587/) 13 апреля 2013 года.
8. Информация Банка России (http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=27012014_1825052.htm) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20140129022641/http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=27012014_1825052.htm) 29 января 2014 года. «Об использовании при совершении сделок „виртуальных валют“, в частности, Биткойн»
9. Журнал Forbes: Виртуальный золотой стандарт: Некоммерческий проект Bitcoin собирается создать цифровую валюту, защищённую от инфляции (http://www.forbes.ru/tehno/internet-i-telekommunikatsii/67492-virtualnyi-zolotoi-standart) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20121231105653/http://www.forbes.ru/tehno/internet-i-telekommunikatsii/67492-virtualnyi-zolotoi-standart) 31 декабря 2012 года.
10. bitcoin: definition of bitcoin in Oxford dictionary (http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/bitcoin) . Дата обращения: 28 января 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20150102041748/http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/bitcoin) 2 января 2015 года.
11. Архивированная копия (http://spar.isi.jhu.edu/~mgreen/ZerocoinOakland.pdf) . Дата обращения: 1 февраля 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20130602190921/http://spar.isi.jhu.edu/~mgreen/ZerocoinOakland.pdf) 2 июня 2013 года.
12. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008, раздел № 6 «Incentive».
13. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008, раздел № 4 «Proof-of-Work».
14. Схему URI для платежей Bitcoin добавили в стандарт HTML5 (http://www.xakep.ru/post/60502/) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20130709125622/http://www.xakep.ru/post/60502/) 9 июля 2013 года. // Xakep.ru, 24.04.2013
15. HTML5, A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML. W3C Candidate Recommendation (http://www.w3.org/TR/html5/webappapis.html) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20131113155545/http://www.w3.org/TR/html5/webappapis.html) 13 ноября 2013 года. // W3C, 6 August 2013 «The following schemes are the whitelisted schemes: bitcoin»

16. *Nermin Hajdarbegovic.* Bitcoin Foundation to Standardise Bitcoin Symbol and Code Next Year (http://www.coindesk.com/bitcoin-foundation-standardise-bitcoin-symbol-code-next-year/) . CoinDesk (7 октября 2014). Дата обращения: 27 апреля 2015. Архивировано (https://web.archive.org/web/20150105011242/http://www.coindesk.com/bitcoin-foundation-standardise-bitcoin-symbol-code-next-year/) 5 января 2015 года.
17. Currency Symbols (http://www.unicode.org/charts/PDF/U20A0.pdf) . Дата обращения: 21 июня 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20080414005441/http://www.unicode.org/charts/PDF/U20A0.pdf) 14 апреля 2008 года.
18. Биткоин будет включен в список валют Microsoft Excel 2016 (http://bits.media/news/bitkoin-budet-vklyuchen-v-spisok-valyut-microsoft-excel-2016/) . Дата обращения: 5 апреля 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160407144513/http://bits.media/news/bitkoin-budet-vklyuchen-v-spisok-valyut-microsoft-excel-2016/) 7 апреля 2016 года.
19. FastTrack for Office 365 (http://fasttrack.microsoft.com/roadmap#I-27300) . Дата обращения: 5 апреля 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160406014321/http://fasttrack.microsoft.com/roadmap#I-27300) 6 апреля 2016 года.
20. В Институте русского языка РАН предложили включить слово «биткоин» в орфографический словарь (https://www.mskagency.ru/materials/2787331) . *Агентство городских новостей «Москва»* (6 июня 2018). Дата обращения: 10 июня 2018. Архивировано (https://web.archive.org/web/20180612140422/https://www.mskagency.ru/materials/2787331) 12 июня 2018 года.
21. Ответ сайта Грамота.ру (http://new.gramota.ru/spravka/buro/search-answer?s=272383) . Дата обращения: 11 июня 2018. Архивировано (https://web.archive.org/web/20180612143051/http://new.gramota.ru/spravka/buro/search-answer?s=272383) 12 июня 2018 года.
22. *Лопатников Л. И.* Биткойн // Словарь Лопатникова (http://slovar-lopatnikov.ru/slovar/b/bitkojn/) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20160128225342/http://slovar-lopatnikov.ru/slovar/b/bitkojn/) 28 января 2016 года.
23. Центробанки мира высказываются насчет Биткойна (http://bitnovosti.com/2013/12/06/centrobanki-mira-pro-bitcoin/) . Дата обращения: 12 декабря 2013. Архивировано (https://web.archive.org/web/20131209075809/http://bitnovosti.com/2013/12/06/centrobanki-mira-pro-bitcoin/) 9 декабря 2013 года.

24. Эмитент (https://web.archive.org/web/https://old.bigenc.ru/economics/text/4934993) : [арх. (https://web.archive.org/web/20220729101505/https://bigenc.ru/economics/text/4934993) 29 июля 2022] / Симонов В. В. // Шервуд — Яя. — М. : Большая российская энциклопедия, 2017. — С. 370—371. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 35). — ISBN 978-5-85270-373-6.

25. На сайте Банка России используются три варианта: биткойн (http://www.cbr.ru/search/?text=биткойн) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20210814222447/http://www.cbr.ru/search/?text=биткойн) 14 августа 2021 года., биткоин (http://www.cbr.ru/search/?text=биткоин) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20210816074332/http://www.cbr.ru/search/?text=биткоин) 16 августа 2021 года., bitcoin (http://www.cbr.ru/search/?text=bitcoin) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20180612141037/http://www.cbr.ru/search/?text=bitcoin) 12 июня 2018 года.

26. Американские регуляторы возьмутся за виртуальную валюту (http://www.kommersant.ru/doc/2153233) . Дата обращения: 27 декабря 2013. Архивировано (https://web.archive.org/web/20131227160517/http://www.kommersant.ru/doc/2153233) 27 декабря 2013 года.

27. Банк в стиле киберпанк (http://www.kommersant.ru/Doc/1656928) . Дата обращения: 27 декабря 2013. Архивировано (https://web.archive.org/web/20131227160408/http://www.kommersant.ru/Doc/1656928) 27 декабря 2013 года.

28. биткоин (https://gramota.ru/poisk?query=биткоин&mode=slovari) в орфографическом словаре на сайте «Грамота.ру»

29. *Andreessen, Marc.* Why Bitcoin Matters (https://dealbook.nytimes.com/2014/01/21/why-bitcoin-matters/) (англ.). *The New York Times* (21 января 2014). Архивировано (https://web.archive.org/web/20140131143332/http://dealbook.nytimes.com/2014/01/21/why-bitcoin-matters/) 31 января 2014 года. вариант русского перевода Почему Биткоин так важен? (http://habrahabr.ru/company/host-tracker/blog/210126/) Архивировано (https://web.archive.org/web/20140128222329/http://habrahabr.ru/company/host-tracker/blog/210126/) 28 января 2014 года.

30. *Chaum, David.* Blind signatures for untraceable payments (http://www.hit.bme.hu/~buttyan/courses/BMEVIHIM219/2009/Chaum.BlindSigForPayment.1982.PDF) (англ.) // Advances in Cryptology Proceedings of Crypto. — 1983. — Vol. 82, no. 3. — P. 199—203. — doi:10.1007/978-1-4757-0602-4_18 (https://dx.doi.org/10.1007%2F978-1-4757-0602-4_18) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20141218034712/http://www.hit.bme.hu/~buttyan/courses/BMEVIHIM219/2009/Chaum.BlindSigForPayment.1982.PDF) 18 декабря 2014 года.

31. *Chaum, David; Fiat, Amos; Naor, Moni.* Untraceable Electronic Cash (http://blog.koehntopp.de/uploads/chaum_fiat_naor_ecash.pdf) (англ.) // Lecture Notes in Computer Science. Архивировано (https://web.archive.org/web/20110903023027/http://blog.koehntopp.de/uploads/chaum_fiat_naor_ecash.pdf) 3 сентября 2011 года.

32. Вэй Дай Описание протокола криптовалюты «b-money» (http://www.weidai.com/bmoney.txt) (англ.). Архивировано (https://web.archive.org/web/20221007190052/http://www.weidai.com/bmoney.txt) 7 октября 2022 года. (есть неофициальный перевод на русский (https://web.archive.org/web/20131226114526/http://tango.ucoz.de/load/perevod_pervogo_opisanija_protokola_kripto_valjuty/1-1-0-1) . Дата обращения: 31 октября 2025. Архивировано из оригинала (http://tango.ucoz.de/load/perevod_pervogo_opisanija_protokola_kripto_valjuty/1-1-0-1) 26 декабря 2013 года.)

33. *Szabo, Nick*. Bit Gold (http://unenumerated.blogspot.com/2005/12/bit-gold.html) . *Unenumerated*. Blogspot. Дата обращения: 5 декабря 2013. Архивировано (https://web.archive.org/web/20110922000422/http://unenumerated.blogspot.com/2005/12/bit-gold.html) 22 сентября 2011 года.

34. Genesis: Как появился Биткоин (https://medium.com/%40bazanov/genesis-как-появился-биткоин-296b300440d0) . Дата обращения: 28 сентября 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210928093023/https://medium.com/bitcoin-review/genesis-как-появился-биткоин-296b300440d0) 28 сентября 2021 года.

35. Bernard, Zoë (2 декабря 2017). Everything you need to know about Bitcoin, its mysterious origins, and the many alleged identities of its creator (http://www.businessinsider.com/bitcoin-history-cryptocurrency-satoshi-nakamoto-2017-12) . *Business Insider*. Архивировано (https://web.archive.org/web/20180615010015/http://www.businessinsider.com/bitcoin-history-cryptocurrency-satoshi-nakamoto-2017-12) 15 июня 2018. Дата обращения: 15 июня 2018.

36. *Сергей Козловский* Никто не знает, но стоит дорого (http://lenta.ru/articles/2013/04/03/bitcoins/) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20130406140142/http://lenta.ru/articles/2013/04/03/bitcoins/) 6 апреля 2013 года.

37. Finley, Klint (31 октября 2018). After 10 Years, Bitcoin Has Changed Everything—And Nothing (https://www.wired.com/story/after-10-years-bitcoin-changed-everything-nothing/) . *Wired*. Архивировано (https://web.archive.org/web/20181105070656/https://www.wired.com/story/after-10-years-bitcoin-changed-everything-nothing/) 5 ноября 2018. Дата обращения: 9 ноября 2018.

38. *Виктор Фомин.* Сокровища ботанов: все, что важно знать о валюте будущего — биткоинах (https://cryptorussia.ru/zametki/sokrovishcha-botanov-vse-chto-vazhno-znat-o-valyute-budushchego-bitkoinah) (февраль 2014). Дата обращения: 27 декабря 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20171228054104/https://cryptorussia.ru/zametki/sokrovishcha-botanov-vse-chto-vazhno-znat-o-valyute-budushchego-bitkoinah) 28 декабря 2017 года.

39. Eric Mack (23 декабря 2013). The Bitcoin Pizza Purchase That's Worth $7 Million Today (https://www.forbes.com/sites/ericmack/2013/12/23/the-bitcoin-pizza-purchase-thats-worth-7-million-today/) (англ.). Forbes. Архивировано (https://web.archive.org/web/20150419141729/http://www.forbes.com/sites/ericmack/2013/12/23/the-bitcoin-pizza-purchase-thats-worth-7-million-today/) 19 апреля 2015. Дата обращения: 6 апреля 2015.; перевод *portwein74.* Пицца стоимостью 7 миллионов долларов (http://bitnovosti.com/2013/12/25/pizza-stoit-7-mln-dollarov/) . *Bit•Новости* (25 декабря 2013). Дата обращения: 6 апреля 2015. Архивировано (https://web.archive.org/web/20150401172650/http://bitnovosti.com/2013/12/25/pizza-stoit-7-mln-dollarov/) 1 апреля 2015 года.

40. Разработка — Bitcoin (https://bitcoin.org/ru/development) . Дата обращения: 21 марта 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160402090948/https://bitcoin.org/ru/development) 2 апреля 2016 года.

41. Bitcoin splits, but clone off to slow start (https://www.reuters.com/article/us-bitcoin-split-idUSKBN1AH5F1) . *Reuters* (англ.). 1 августа 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170803024223/http://www.reuters.com/article/us-bitcoin-split-idUSKBN1AH5F1) 3 августа 2017. Дата обращения: 3 августа 2017.

42. Джерри Брито, Эли Дурадо. Криптовалюты, 2014.

43. Bill Gates: Bitcoin Is Exciting Because It's Cheap (https://www.bloomberg.com/video/bill-gates-bitcoin-is-exciting-because-it-s-cheap-dQ4qHV4~TLSnUIuIRfZBVA.html) (англ.). Bloomberg L.P. (2 октября 2014). Дата обращения: 12 ноября 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20141112181914/http://www.bloomberg.com/video/bill-gates-bitcoin-is-exciting-because-it-s-cheap-dQ4qHV4~TLSnUIuIRfZBVA.html) 12 ноября 2014 года.

44. Jon Matonis (26 апреля 2012). Be Your Own Bank: Bitcoin Wallet for Apple (https://www.forbes.com/sites/jonmatonis/2012/04/26/be-your-own-bank-bitcoin-wallet-for-apple/) (англ.). Forbes. Архивировано (https://web.archive.org/web/20141012002316/http://www.forbes.com/sites/jonmatonis/2012/04/26/be-your-own-bank-bitcoin-wallet-for-apple/) 12 октября 2014. Дата обращения: 17 ноября 2014.

45. Адреса Bitcoin. Часть 1, теория (http://bits.media/bitcoin-address-theory/) . Дата обращения: 10 марта 2015. Архивировано (https://web.archive.org/web/20150317200550/http://bits.media/bitcoin-address-theory/) 17 марта 2015 года.

46. 9 биткоин-кошельков, которые вошли в историю (http://chainmedia.ru/articles/the-most-famous-bitcoin-addresses/) . Дата обращения: 18 сентября 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20200925162332/http://chainmedia.ru/articles/the-most-famous-bitcoin-addresses/) 25 сентября 2020 года.

47. Скрытые сюрпризы и секреты blockchain (https://bitnovosti.com/2015/02/08/sekrety-i-surprizy-blockchain/) . Дата обращения: 30 апреля 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160509151722/https://bitnovosti.com/2015/02/08/sekrety-i-surprizy-blockchain/) 9 мая 2016 года.

48. Адреса Bitcoin. Часть II, практика (http://bits.media/bitcoin-address-practice/) . Дата обращения: 1 мая 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160506163713/http://bits.media/bitcoin-address-practice) 6 мая 2016 года.

49. Адрес 1111111111111111111114oLvT2 (https://blockchain.info/address/1111111111111111111114oLvT2) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20160418153901/https://blockchain.info/address/1111111111111111111114oLvT2) 18 апреля 2016 года.

50. Адрес 1BitcoinEaterAddressDontSendf59kuE (https://blockchain.info/address/1BitcoinEaterAddressDontSendf59kuE) . Дата обращения: 25 ноября 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20180511124326/https://blockchain.info/address/1BitcoinEaterAddressDontSendf59kuE) 11 мая 2018 года.

51. Nathan Willis (10 ноября 2010). Bitcoin: Virtual money created by CPU cycles (http://lwn.net/Articles/414452/) . LWN.net. Архивировано (https://web.archive.org/web/20101123173830/http://lwn.net/Articles/414452/) 23 ноября 2010. Дата обращения: 14 февраля 2011.

52. *Jerry Brito and Andrea Castillo.* Bitcoin: A Primer for Policymakers (http://mercatus.org/sites/default/files/Brito_BitcoinPrimer.pdf) . *Mercatus Center*. George Mason University (2013). Дата обращения: 22 октября 2013. Архивировано (https://web.archive.org/web/20130921060724/http://mercatus.org/sites/default/files/Brito_BitcoinPrimer.pdf) 21 сентября 2013 года.

53. Британец выбросил жесткий диск с биткоинами на $7,5 млн (http://tech.onliner.by/2013/11/28/bitcoins/) . Дата обращения: 2 декабря 2013. Архивировано (https://web.archive.org/web/20131203010238/http://tech.onliner.by/2013/11/28/bitcoins/) 3 декабря 2013 года.

54. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008, раздел № 10 «Privacy».

55. «An Analysis of Anonymity in the Bitcoin System» (http://arxiv.org/abs/1107.4524) . Дата обращения: 18 октября 2012. Архивировано (https://web.archive.org/web/20131207001018/http://arxiv.org/abs/1107.4524) 7 декабря 2013 года.

56. Обратимые транзакции в Bitcoin (http://www.xakep.ru/post/61745/) . Дата обращения: 28 февраля 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140207065231/http://www.xakep.ru/post/61745/) 7 февраля 2014 года.

57. Транзакции Bitcoin (http://bits.media/transactions/) . Дата обращения: 10 марта 2015. Архивировано (https://web.archive.org/web/20150316044232/http://bits.media/transactions/) 16 марта 2015 года.

58. *Joshua A. Kroll, Ian C. Davey, Edward W. Felten.* The Economics of Bitcoin Mining, or Bitcoin in the Presence of Adversaries (http://www.weis2013.econinfosec.org/papers/KrollDaveyFeltenWEIS2013.pdf) . *The Twelfth Workshop on the Economics of Information Security (WEIS 2013)* (12 июня 2013). — «A transaction fee is like a tip or gratuity left for the miner.» Дата обращения: 8 мая 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20130820135451/http://www.weis2013.econinfosec.org/papers/KrollDaveyFeltenWEIS2013.pdf) 20 августа 2013 года.

59. Blockchain Explorer - сайт, позволяющий просматривать цепочку блоков (https://www.blockchain.com/explorer) . Дата обращения: 20 октября 2024. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210102180910/https://www.blockchain.com/explorer) 2 января 2021 года.

60. Графики изменения сложности сети Bitcoin (http://bitcoin.sipa.be/) . Дата обращения: 23 июня 2013. Архивировано (https://web.archive.org/web/20130620103435/http://bitcoin.sipa.be/) 20 июня 2013 года.

61. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008, раздел № 5 «Network».

62. Bitcoin is under attack (http://money.cnn.com/2014/02/12/technology/security/bitcoin-attack/) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20150518084640/http://money.cnn.com/2014/02/12/technology/security/bitcoin-attack/) 18 мая 2015 года. // CNNMoney 12.02.2014

63. Статья о вероятности Double Spending атаки (https://web.archive.org/web/20130509162144/http://btcsec.com/double-spending/) . Дата обращения: 10 марта 2015. Архивировано из оригинала (http://bits.media/double-spending/) 9 мая 2013 года.)

64. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008, раздел № 11 «Calculations».

65. Malware mints virtual currency using victim's GPU (https://www.theregister.co.uk/2011/08/16/gpu_bitcoin_brute_forcing/) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20190709202539/https://www.theregister.co.uk/2011/08/16/gpu_bitcoin_brute_forcing/) 9 июля 2019 года. «the idea of GPGPU extremely attractive for the purpose of bitcoin mining»

66. More Bitcoin malware: this one uses your GPU for mining (https://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/08/symantec-spots-malware-that-uses-your-gpu-to-mine-bitcoins.ars) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20120509083005/https://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/08/symantec-spots-malware-that-uses-your-gpu-to-mine-bitcoins.ars) 9 мая 2012 года. «estimates that GPUs can compute hashes up to 750 times as quickly as a typical CPU.»

67. *Михаил Карпов*. Биткойны стоят в несколько раз дешевле электроэнергии, потраченной на их выработку (http://www.computerra.ru/89689/bitkoynyi-stoyat-v-neskolko-raz-deshevle-elektroenergii-potrachennoy-na-ih-vyirabotku/) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20150518065213/http://www.computerra.ru/89689/bitkoynyi-stoyat-v-neskolko-raz-deshevle-elektroenergii-potrachennoy-na-ih-vyirabotku/) 18 мая 2015 года. // Компьютерра 12 декабря 2013

68. *Bays, Jason.* Bitcoin offers speedy currency, poses high risks (http://www.purdueexponent.org/features/article_46e4aefa-dc11-5c5e-972b-80b4e45a70e1.html) . *Purdue Exponent*. The Exponent Online (9 апреля 2014). Дата обращения: 14 апреля 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20141014013112/http://www.purdueexponent.org/features/article_46e4aefa-dc11-5c5e-972b-80b4e45a70e1.html) 14 октября 2014 года.

69. *CHARLES RILEY*. Inside Hong Kong's biggest Bitcoin mine (http://money.cnn.com/gallery/technology/2013/12/17/bitcoin-mine/index.html) (англ.). Архивировано (https://web.archive.org/web/20150513204917/http://money.cnn.com/gallery/technology/2013/12/17/bitcoin-mine/index.html) 13 мая 2015 года. // CNN 17.12.2013 Вариант перевода Крупнейшая биткойн-ферма в Гонконге (http://bitnovosti.com/2013/12/20/bitcoin-ferma-v-hongkonge/) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20150319150930/http://bitnovosti.com/2013/12/20/bitcoin-ferma-v-hongkonge/) 19 марта 2015 года.

70. The magic of mining (https://www.economist.com/news/business/21638124-minting-digital-currency-has-become-big-ruthlessly-competitive-business-magic) . *The economist*. 13 января 2015. Архивировано (https://web.archive.org/web/20150112165531/http://www.economist.com/news/business/21638124-minting-digital-currency-has-become-big-ruthlessly-competitive-business-magic) 12 января 2015. Дата обращения: 13 января 2015.

71. *ERIK FRANCO*. Inside the Chinese Bitcoin Mine That's Grossing $1.5M a Month (http://motherboard.vice.com/read/chinas-biggest-secret-bitcoin-mine?gble) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20150518095554/http://motherboard.vice.com/read/chinas-biggest-secret-bitcoin-mine?gble) 18 мая 2015 года. Вариант перевода Внутри секретной китайской фабрики биткойнов, которая генерирует 1.5 миллиона долларов в месяц (http://gearmix.ru/archives/18137) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20150518075750/http://gearmix.ru/archives/18137) 18 мая 2015 года.

72. Что такое облачный майнинг? :: РБК.Крипто (https://www.rbc.ru/crypto/news/5a16a4d59a794796e0be5ef9) . *РБК*. Дата обращения: 2 октября 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20201010201928/https://www.rbc.ru/crypto/news/5a16a4d59a794796e0be5ef9) 10 октября 2020 года.

73. *Кирилл Хомяков*. Что такое облачный майнинг? (https://oox.space/mining/cloud-mining/) *OOX.Space* (30 января 2019). Дата обращения: 2 октября 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20201008170945/https://oox.space/mining/cloud-mining/) 8 октября 2020 года.

74. Cisco получила патент на систему облачного майнинга (https://bits.media/cisco-poluchila-patent-na-sistemu-oblachnogo-mayninga/) . *Bits.media* (26 апреля 2018). Дата обращения: 2 октября 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20201006181335/https://bits.media/cisco-poluchila-patent-na-sistemu-oblachnogo-mayninga/) 6 октября 2020 года.

75. BitDeer запускает контракты на облачный майнинг в партнерстве с Antpool и BTC.com (https://bits.media/bitdeer-zapuskaet-kontrakty-na-oblachnyy-mayning-v-partnerstve-s-antpool-i-btc-com/) . *Bits.media* (21 декабря 2018). Дата обращения: 2 октября 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20201008084554/https://bits.media/bitdeer-zapuskaet-kontrakty-na-oblachnyy-mayning-v-partnerstve-s-antpool-i-btc-com/) 8 октября 2020 года.

76. *Cryptunit.com*. Mining vs electricity costs (https://www.cryptunit.com/newsid/159-mining-vs-electricity-costs) (англ.). *www.cryptunit.com*. Дата обращения: 2 октября 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20201008013544/https://www.cryptunit.com/newsid/159-mining-vs-electricity-costs) 8 октября 2020 года.

77. Bitcoin Clock, прогноз моментов изменения сложности и уменьшения вознаграждения (https://www.buybitcoinworldwide.com/bitcoin-clock/) . Дата обращения: 2 сентября 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210826071839/https://www.buybitcoinworldwide.com/bitcoin-clock/) 26 августа 2021 года.

78. В сети биткоина состоялся халвинг :: РБК.Крипто (https://www.rbc.ru/crypto/news/5eb9aabc9a7947071a652eb8) . Дата обращения: 8 октября 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20201012224958/https://www.rbc.ru/crypto/news/5eb9aabc9a7947071a652eb8) 12 октября 2020 года.

79. История криптовалют, часть I: от создания Биткойна до криптобума (http://bitnovosti.com/2015/04/24/history-of-cryptocurrency/) . Дата обращения: 15 мая 2015. Архивировано (https://web.archive.org/web/20150518075906/http://bitnovosti.com/2015/04/24/history-of-cryptocurrency/) 18 мая 2015 года.

80. Bitcoin Hashrate Distribution — Blockchain.info (https://web.archive.org/web/20200421095500/https://blockchain.info/pools) . Дата обращения: 21 марта 2016. Архивировано из оригинала (https://blockchain.info/pools) 21 апреля 2020 года.

81. Список крупнейших пулов для майнинга Bitcoin (http://cryptoage.com/ru/260-список-крупнейших-пулов-для-майнинга-bitcoin.html) . Дата обращения: 28 сентября 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210224073123/https://cryptoage.com/ru/260-список-крупнейших-пулов-для-майнинга-bitcoin.html) 24 февраля 2021 года.

82. 帮助与支持 — 蚂蚁矿池 (https://www.antpool.com/support.htm#help_1) . Дата обращения: 21 марта 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160403154247/https://www.antpool.com/support.htm#help_1) 3 апреля 2016 года.

83. F2Pool — 比特币矿池 (https://www.f2pool.com/) . Дата обращения: 21 марта 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160321210302/https://www.f2pool.com/) 21 марта 2016 года.

84. BTCC矿池 — 保护比特币网络 (https://web.archive.org/web/20160407104740/https://pool.btcc.com/) . Дата обращения: 21 марта 2016. Архивировано из оригинала (https://pool.btcc.com/) 7 апреля 2016 года.

85. Получены фотографии кристалла специализированного Bitcoin-процессора Bitfury / Блог компании Zeptobars / Хабрахабр (https://habrahabr.ru/company/zeptobars/blog/184506/) . Дата обращения: 21 марта 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160402035250/https://habrahabr.ru/company/zeptobars/blog/184506/) 2 апреля 2016 года.

86. CEO Bitfury: я верю в Bitcoin! — Bit•Новости (http://bitnovosti.com/2016/02/15/keep-calm-and-bitcoin-on/) . Дата обращения: 21 марта 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160320212720/http://bitnovosti.com/2016/02/15/keep-calm-and-bitcoin-on/) 20 марта 2016 года.

87. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008, раздел № 7 «Reclaiming Disk Space».

88. *Козловский, Сергей.* Биткоин распался на две валюты: как это произошло (https://www.bbc.com/russian/features-40795000) . Русская служба Би-би-си (1 августа 2017). Дата обращения: 1 августа 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170804133852/http://www.bbc.com/russian/features-40795000) 4 августа 2017 года.

89. О сайдчейнах для непосвященных — Bit•Новости (http://bitnovosti.com/2014/11/14/prosto-o-sidechains/) . Дата обращения: 21 марта 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160325083945/http://bitnovosti.com/2014/11/14/prosto-o-sidechains/) 25 марта 2016 года.

90. A simple explanation of Bitcoin «Sidechains» &124; Richard Gendal Brown (http://gendal.me/2014/10/26/a-simple-explanation-of-bitcoin-sidechains/) . Дата обращения: 21 марта 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160319074420/http://gendal.me/2014/10/26/a-simple-explanation-of-bitcoin-sidechains/) 19 марта 2016 года.
91. Инвестиции в Blockstream ускорят развитие Биткойна — Bit•Новости (http://bitnovosti.com/2014/11/27/investicii-v-blockstream-uskoryat-razvitie-bitcoina/) . Дата обращения: 21 марта 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160402235616/http://bitnovosti.com/2014/11/27/investicii-v-blockstream-uskoryat-razvitie-bitcoina/) 2 апреля 2016 года.
92. Сложности реализации проекта Lightning Network (http://bits.media/slozhnosti-realizatsii-proekta-lightning-network/) . Дата обращения: 21 марта 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160321083556/http://bits.media/slozhnosti-realizatsii-proekta-lightning-network/) 21 марта 2016 года.
93. Решит ли сеть Bitcoin Lightning проблему масштабируемости блокчейна? — Bit•Новости (http://bitnovosti.com/2015/04/13/bitcoin-lightning-network/) . Дата обращения: 22 марта 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160320161922/http://bitnovosti.com/2015/04/13/bitcoin-lightning-network/) 20 марта 2016 года.
94. Создатели Lightning Network: комиссия за транзакции будет стремиться к нулю &124; ForkLog (http://forklog.com/sozdateli-lightning-network-komissiya-za-tranzaktsii-budet-stremitsya-k-nulyu/) . Дата обращения: 27 апреля 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160416052723/http://forklog.com/sozdateli-lightning-network-komissiya-za-tranzaktsii-budet-stremitsya-k-nulyu/) 16 апреля 2016 года.
95. Создатели Lightning: комиссии будут близки к нулю — Bit•Новости (https://bitnovosti.com/2016/04/28/lightning-network-fees-will-be-effectively-zero/) . Дата обращения: 28 апреля 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160428184517/https://bitnovosti.com/2016/04/28/lightning-network-fees-will-be-effectively-zero/) 28 апреля 2016 года.
96. Group 3 (https://bitcoinmagazine.com/articles/bitcoin-lightning-network-creators-fees-will-be-effectively-zero-1459955513) . Дата обращения: 28 апреля 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160421123920/https://bitcoinmagazine.com/articles/bitcoin-lightning-network-creators-fees-will-be-effectively-zero-1459955513) 21 апреля 2016 года.
97. RSK (http://rootstock.io/) . Дата обращения: 28 сентября 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160330210031/http://rootstock.io/) 30 марта 2016 года.

98. Проект «умных контрактов» Rootstock собрал $1 млн инвестиций — портал Coinfox (http://www.coinfox.ru/novosti/5140-proekt-umnykh-kontraktov-rootstock-sobral-1-mln-investitsij) . Дата обращения: 24 марта 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160407101031/http://www.coinfox.ru/novosti/5140-proekt-umnykh-kontraktov-rootstock-sobral-1-mln-investitsij) 7 апреля 2016 года.

99. Сжатие блокчейна: обзор технологии Segregated Witness (http://bits.media/szhatie-blokcheyna-obzor-tekhnologii-segregated-witness/) . Дата обращения: 13 апреля 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160422174909/http://bits.media/szhatie-blokcheyna-obzor-tekhnologii-segregated-witness/) 22 апреля 2016 года.

100. Что такое Segregated Witness и как он может улучшить биткоин (http://forklog.com/chto-takoe-segregated-witness-i-kak-on-mozhet-uluchshit-bitkoin/) . Дата обращения: 13 апреля 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160423151454/http://forklog.com/chto-takoe-segregated-witness-i-kak-on-mozhet-uluchshit-bitkoin/) 23 апреля 2016 года.

101. (http://forklog.com/razrabotana-alternativa-lightning-network-pozvolyayushhaya-delat-mgnovennye-perevody-mezhdu-raznymi-blokchejnami/) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20160426003052/http://forklog.com/razrabotana-alternativa-lightning-network-pozvolyayushhaya-delat-mgnovennye-perevody-mezhdu-raznymi-blokchejnami/) от 26 апреля 2016 на Wayback Machine Разработана альтернатива Lightning Network, позволяющая делать мгновенные переводы между разными блокчейнами | ForkLog

102. First Bitcoin Cash block on bitcoin.com (https://news.bitcoin.com/fork-watch-first-bitcoin-cash-block-mined/) . Дата обращения: 18 августа 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20201127122516/https://news.bitcoin.com/fork-watch-first-bitcoin-cash-block-mined/) 27 ноября 2020 года.

103. Segwit2x, или старый новый хардфорк биткоина / forklog (https://forklog.com/segwit2x-ili-staryj-novyj-hardfork-bitkoina/) . Дата обращения: 20 декабря 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20171222053113/https://forklog.com/segwit2x-ili-staryj-novyj-hardfork-bitkoina/) 22 декабря 2017 года.

104. Спецификация API (https://www.bitcoin.org/wiki/doku.php?id=api) . Дата обращения: 14 февраля 2011. Архивировано (https://web.archive.org/web/20110221143442/http://www.bitcoin.org/wiki/doku.php?id=api) 21 февраля 2011 года.

105. BitcoinJ на Google Code (https://code.google.com/p/bitcoinj) . Дата обращения: 18 апреля 2011. Архивировано (https://web.archive.org/web/20110430174423/http://code.google.com/p/bitcoinj/) 30 апреля 2011 года.

106. Google releases open source Bitcoin client — open source, money, Google, Gavin Andresen, Economics, e-commerce, Bitcoin — Java — Development — Techworld (http://www.techworld.com.au/article/380396/google_releases_open_source_bitcoin_client/) . Дата обращения: 13 октября 2011. Архивировано (https://web.archive.org/web/20111029233951/http://www.techworld.com.au/article/380396/google_releases_open_source_bitcoin_client) 29 октября 2011 года.

107. Best Bitcoin Wallet Armory &124; Multi-Signature Cold Storage (http://www.bitcoinarmory.com/) . Дата обращения: 21 марта 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160319165423/http://www.bitcoinarmory.com/) 19 марта 2016 года.

108. Устанавливаем и используем «легкий» кошелек Electrum — Bit•Новости (https://bitnovosti.com/2014/12/18/instrukcia-electrum/comment-page-1/#comment-116936) . Дата обращения: 8 мая 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160601142614/https://bitnovosti.com/2014/12/18/instrukcia-electrum/comment-page-1/#comment-116936) 1 июня 2016 года.

109. *Денис Мирков* Дэн Камински пытался взломать Bitcoin, но не смог (https://xakep.ru/2013/04/15/60452/) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20160304210647/https://xakep.ru/2013/04/15/60452/) 4 марта 2016 года. // Xakep.ru 15.04.2013

110. ComputerBild №17, 2011, с. 69.

111. Старая уязвимость в Android «бьет» по кошелькам Bitcoin (http://www.securitylab.ru/news/443298.php) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20150518083133/http://www.securitylab.ru/news/443298.php) 18 мая 2015 года. SecurityLab.ru 12.08.2013

112. BTC-E &124; News (https://web.archive.org/web/20121119200602/https://btc-e.com/news/81) . Дата обращения: 2 августа 2012. Архивировано из оригинала (https://btc-e.com/news/81) 19 ноября 2012 года.

113. Хакерская атака на Mt Gox (http://bits.media/bitcoin-security-history/) . Дата обращения: 10 марта 2015. Архивировано (https://web.archive.org/web/20150317201643/http://bits.media/bitcoin-security-history/) 17 марта 2015 года.

114. Взломаны сервера на Linode, украдено около 50K BTC ($250K) / Хабрахабр (http://habrahabr.ru/post/139314/) . Дата обращения: 23 марта 2012. Архивировано (https://web.archive.org/web/20120323002157/http://habrahabr.ru/post/139314/) 23 марта 2012 года.

115. Кража 24,000 BTC у Bitfloor (https://www.bbc.com/news/technology-19633980) . Дата обращения: 22 сентября 2012. Архивировано (https://web.archive.org/web/20120923014649/http://www.bbc.com/news/technology-19633980) 23 сентября 2012 года.

116. JIM EDWARDS (3 декабря 2013). A Thief Is Attempting To Hide $100 Million In Stolen Bitcoins — And You Can Watch It Live Right Now (http://www.businessinsider.com/a-thief-is-attempting-to-hide-100-million-in-stolen-bitcoins-and-you-can-watch-it-live-right-now-2013-12) (англ.). Business Insider. Архивировано (https://web.archive.org/web/20131204084314/http://www.businessinsider.com/a-thief-is-attempting-to-hide-100-million-in-stolen-bitcoins-and-you-can-watch-it-live-right-now-2013-12) 4 декабря 2013. Дата обращения: 4 декабря 2013. «A person who allegedly robbed the web site Sheep Marketplace of 96,000 Bitcoins — about $100 million at current prices — is attempting to hide the heist».

117. Цифровая погоня за золотым гусём, или как самая большая афера в истории Bitcoin превратилась в фарс / Хабрахабр (http://habrahabr.ru/post/205534/) . Дата обращения: 28 января 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140122144131/http://habrahabr.ru/post/205534/) 22 января 2014 года.

118. «Лаборатория Касперского» фиксирует резкий рост атак с целью завладеть валютой Bitcoin (http://www.kaspersky.ru/about/news/virus/2014/vash-bit-koin) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20150518082224/http://www.kaspersky.ru/about/news/virus/2014/vash-bit-koin) 18 мая 2015 года. // Лаборатория Касперского 22.04.2014

119. Знакомимся с самым продвинутым Bitcoin-кошельком (https://xakep.ru/2014/02/08/smart-bitcoin/) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20160401203407/https://xakep.ru/2014/02/08/smart-bitcoin/) 1 апреля 2016 года. — «Хакер»

120. *Митио Каку*. Квантовое превосходство. Революция в вычислениях, которая изменит всё = Michio Kaku. Quantum Supremacy: How the Quantum Computer Revolution Will Change Everything. — М.: Альпина нон-фикшн, 2024. — С. 21. — 412 с. — ISBN 978-5-00139-728-1.

121. *Rahma, Bary.* Quantum Computing Poses Significant Risk for Bitcoin and Crypto (https://beincrypto.com/quantum-computing-risk-bitcoin-crypto/) (амер. англ.). *BeInCrypto* (19 марта 2024). Дата обращения: 18 сентября 2024. Архивировано (https://web.archive.org/web/20240918081907/https://beincrypto.com/quantum-computing-risk-bitcoin-crypto/) 18 сентября 2024 года.

122. *Swayne, Matt.* Blockchain And Quantum Computing Are on a Collision Course, Expert Warns (https://thequantuminsider.com/2024/09/08/blockchain-and-quantum-computing-are-on-a-collision-course-expert-warns/) (амер. англ.). *The Quantum Insider* (8 сентября 2024). Дата обращения: 18 сентября 2024. Архивировано (https://web.archive.org/web/20240918080405/https://thequantuminsider.com/2024/09/08/blockchain-and-quantum-computing-are-on-a-collision-course-expert-warns/) 18 сентября 2024 года.

123. Quantum attacks on Bitcoin, and how to protect against them (https://arxiv.org/pdf/1710.10377) . *Ledger* (28 октября 2017). doi:10.5195/ledger.2018.127 (https://dx.doi.org/10.5195/ledger.2018.127) . Дата обращения: 18 сентября 2024. Архивировано (https://web.archive.org/web/20241203023046/http://arxiv.org/pdf/1710.10377) 3 декабря 2024 года.

124. Биткойн-монеты не нравятся регуляторам (http://bitnovosti.com/2013/12/19/bitcoin-monety-ne-nravyatsa-regulyatoram/) . Дата обращения: 14 мая 2015. Архивировано (https://web.archive.org/web/20150523062720/http://bitnovosti.com/2013/12/19/bitcoin-monety-ne-nravyatsa-regulyatoram/) 23 мая 2015 года.

125. Физические монеты Биткоин снова актуальны — Финский стартап готов покорить Восточный рынок (http://cointelegraph.com/ru/news/113925/physical-bitcoins-are-back-finnish-exchange-targets-asian-market) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20150518080708/http://cointelegraph.com/ru/news/113925/physical-bitcoins-are-back-finnish-exchange-targets-asian-market) 18 мая 2015 года.

126. Satori Coin: биткоин, который можно потрогать (http://www.coinfox.ru/novosti/5070-satori-coin-physical-bitcoins-released-in-japan-2) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20160411110547/http://www.coinfox.ru/novosti/5070-satori-coin-physical-bitcoins-released-in-japan-2) 11 апреля 2016 года. — портал Coinfox

127. Сингапур планирует легализовать Bitcoin (http://www.plusworld.ru/daily/singapur-planiruet-legalizovat-bitcoin-574/) . Дата обращения: 10 января 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140114083305/http://www.plusworld.ru/daily/singapur-planiruet-legalizovat-bitcoin-574/) 14 января 2014 года.

128. Singapore government to tax some bitcoin transactions (http://www.techinasia.com/singapore-government-tax-bitcoin-transactions/) . Дата обращения: 10 января 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140109220652/http://www.techinasia.com/singapore-government-tax-bitcoin-transactions/) 9 января 2014 года.

129. Доходите от сделки с биткойн се декларират и облагат — Национална Агенция за Приходите (http://www.nap.bg/news?id=1815) . Дата обращения: 8 апреля 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140408224233/http://www.nap.bg/news?id=1815) 8 апреля 2014 года.

130. Croatia considers Bitcoin legal; 45 members of the Swiss parliament want the same &124; BitCoin Examiner (http://bitcoinexaminer.org/croatia-considers-bitcoin-legal-45-members-of-the-swiss-parliament-want-the-same/) . Дата обращения: 28 января 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140205024704/http://bitcoinexaminer.org/croatia-considers-bitcoin-legal-45-members-of-the-swiss-parliament-want-the-same/) 5 февраля 2014 года.

131. Японское правительство подтвердило, что биткоин — законное средство платежа — портал Coinfox (http://www.coinfox.ru/novosti/zakonodatelstvo/5021-japanese-government-approves-new-bitcoin-regulations-2) . Дата обращения: 30 марта 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160411055048/http://www.coinfox.ru/novosti/zakonodatelstvo/5021-japanese-government-approves-new-bitcoin-regulations-2) 11 апреля 2016 года.

132. Japan to adopt new safeguards for bitcoin users- Nikkei Asian Review (https://web.archive.org/web/20160323162048/http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/Japan-to-adopt-new-safeguards-for-bitcoin-users) . Дата обращения: 30 марта 2016. Архивировано из оригинала (http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/Japan-to-adopt-new-safeguards-for-bitcoin-users) 23 марта 2016 года.

133. Japan OKs recognizing virtual currencies as similar to real money (http://www.japantimes.co.jp/news/2016/03/04/business/tech/japan-oks-recognizing-virtual-currencies-similar-real-money/#.VvukxCbAN0z) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20200526072956/http://www.japantimes.co.jp/news/2016/03/04/business/tech/japan-oks-recognizing-virtual-currencies-similar-real-money/#.VvukxCbAN0z) 26 мая 2020 года. | The Japan Times

134. *Михаил Теткин*. Рынок начал восстанавливаться. В Германии BTC стал платежным средством (https://www.rbc.ru/crypto/news/5a97c0e69a79474a03e38a11) . rbc.ru (1 марта 2018). Дата обращения: 3 марта 2018. Архивировано (https://web.archive.org/web/20180527013811/https://www.rbc.ru/crypto/news/5a97c0e69a79474a03e38a11) 27 мая 2018 года.

135. ЦБ Китая запретил банкам операции с Bitcoin (http://www.vedomosti.ru/finance/news/19690711/cb-kitaya-zapretil-bankam-operacii-s-bitcoin#ixzz2myQN49z2) . Дата обращения: 9 декабря 2013. Архивировано (https://web.archive.org/web/20131208010243/http://www.vedomosti.ru/finance/news/19690711/cb-kitaya-zapretil-bankam-operacii-s-bitcoin#ixzz2myQN49z2) 8 декабря 2013 года.

136. Возвращение Bitcoin в Таиланд — Cryptorise (http://cryptorise.info/news/bitcoin-thailand/) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20140302145719/http://cryptorise.info/news/bitcoin-thailand/) 2 марта 2014 года.

137. Банк Таиланда опять против — Cryptorise (http://cryptorise.info/news/bot-protiv-bitcoin-co-ltd/) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20140302150113/http://cryptorise.info/news/bot-protiv-bitcoin-co-ltd/) 2 марта 2014 года.

138. FinCEN guidance on virtual currencies (http://www.fincen.gov/news_room/speech/pdf/20130416.pdf) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20130718021240/http://www.fincen.gov/news_room/speech/pdf/20130416.pdf) 18 июля 2013 года.

139. Bitcoin hits $700 during surprisingly friendly Senate hearing on the virtual currency (https://www.theverge.com/2013/11/18/5119062/senate-committee-hearing-on-bitcoin) . Дата обращения: 29 сентября 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170822174521/https://www.theverge.com/2013/11/18/5119062/senate-committee-hearing-on-bitcoin) 22 августа 2017 года.

140. Court officially declares Bitcoin a real currency (http://rt.com/usa/bitcoin-sec-shavers-texas-231/) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20140115231908/http://rt.com/usa/bitcoin-sec-shavers-texas-231/) 15 января 2014 года. // RT USA, August 09, 2013

141. IRS Notice 2014-41 (https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-14-21.pdf) . Дата обращения: 29 сентября 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170830020333/https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-14-21.pdf) 30 августа 2017 года.

142. Рецепт налогообложения биткоина от США (http://tax-today.com/recept_nalogooblozheniya_bitcoin_ot_usa/) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20140326151537/http://tax-today.com/recept_nalogooblozheniya_bitcoin_ot_usa/) 26 марта 2014 года. // TAX-TODAY.COM

143. Обмен традиционных валют на виртуальную валюту «Биткоин» освобождается от НДС (http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150128en.pdf) (англ.). Архивировано (https://web.archive.org/web/20190625210711/http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150128en.pdf) 25 июня 2019 года. // Пресс-релиз Европейского суда № 128/15 от 22 октября 2015

144. Европейский суд справедливости приравнял Биткоин к валютам и освободил от НДС (http://bits.media/news/evropeyskiy-sud-spravedlivosti-priravnyal-bitkoin-k-valyutam-i-osvobodil-ot-nds/) . Дата обращения: 3 ноября 2015. Архивировано (https://web.archive.org/web/20151028233941/http://bits.media/news/evropeyskiy-sud-spravedlivosti-priravnyal-bitkoin-k-valyutam-i-osvobodil-ot-nds) 28 октября 2015 года.

145. Биткоин как официальная валюта. Сальвадор хочет сделать криптовалюту платежным средством (https://www.bbc.com/russian/news-57374261) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20210609083602/https://www.bbc.com/russian/news-57374261) 9 июня 2021 года. // Русская служба Би-би-си, 6 июня 2021 года

146. Первая в мире страна узаконила биткоин в качестве платёжного средства (https://www.rbc.ru/crypto/news/60c061bd9a79473cfacba878) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20210609083602/https://www.rbc.ru/crypto/news/60c061bd9a79473cfacba878) 9 июня 2021 года. // РБК, 9 июня 2021 года

147. Биткоин посягнул на монополию доллара (https://vz.ru/economy/2021/9/8/1117721.html) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20210913003117/https://vz.ru/economy/2021/9/8/1117721.html) 13 сентября 2021 года. // Взгляд, 8 сентября 2021

148. Биткоин стал официальной валютой в Сальвадоре (https://www.bbc.com/russian/news-58466367) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20210908042703/https://www.bbc.com/russian/news-58466367) 8 сентября 2021 года. // BBC, 8.09.2021

149. Первая страна в Африке признала биткоин в качестве официального платежного средства :: РБК.Крипто (https://www.rbc.ru/crypto/) . *РБК Крипто*. Дата обращения: 20 октября 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210912095538/https://www.rbc.ru/crypto/) 12 сентября 2021 года.

150. Центральноафриканская Республика стала второй страной мира, сделавшей биткоин официальным средством платежа (https://3dnews.ru/1064990/tsentralnoafrikanskaya-respublika-stala-vtoroy-stranoy-mira-sdelavshey-bitkoin-ofitsialnim-sredstvom-platega) . *3DNews - Daily Digital Digest*. Дата обращения: 20 октября 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20221020024239/https://3dnews.ru/1064990/tsentralnoafrikanskaya-respublika-stala-vtoroy-stranoy-mira-sdelavshey-bitkoin-ofitsialnim-sredstvom-platega) 20 октября 2022 года.

151. *Сергей Сергеев.* ЦАР сделала биткоин официальным платежным средством, но есть нюанс - Технологии Onlíner (https://tech.onliner.by/2022/04/28/car-sdelala-bitkoin-oficialnym-platezhnym-sredstvom-no-est-nyuans) . *Onlíner* (28 апреля 2022). Дата обращения: 20 октября 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20221020024240/https://tech.onliner.by/2022/04/28/car-sdelala-bitkoin-oficialnym-platezhnym-sredstvom-no-est-nyuans) 20 октября 2022 года.

152. *Георгий Лунтовский.* ЦБ признал, что у биткоина может быть будущее в России (https://tass.ru/ekonomika/1293670) . ТАСС (2 июля 2014). Дата обращения: 2 июля 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160308030539/https://tass.ru/ekonomika/1293670) 8 марта 2016 года.

153. *РИА Новости.* Минфин: надо принять закон о запрете оборота денежных суррогатов (http://ria.ru/economy/20150320/1053571143.html#14269544177233&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration) . ria.ru (20 марта 2015). Дата обращения: 21 марта 2015. Архивировано (https://web.archive.org/web/20150329073504/http://ria.ru/economy/20150320/1053571143.html#14269544177233&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration) 29 марта 2015 года.

154. *РБК.* Путин допустил использование криптовалют в некоторых сферах (http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55a540639a7947788e77ef3e) . rbc.ru (14 июля 2015). Дата обращения: 15 июля 2015. Архивировано (https://web.archive.org/web/20150715211941/http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55a540639a7947788e77ef3e) 15 июля 2015 года.

155. Минфин подготовил законопроект, предусматривающий наказание за выпуск и оборот криптовалют (http://izvestia.ru/news/593841) . Дата обращения: 3 ноября 2015. Архивировано (https://web.archive.org/web/20151103123332/http://izvestia.ru/news/593841) 3 ноября 2015 года.

156. Власти РФ отказались вводить уголовную ответственность за оборот биткоинов (http://www.interfax.ru/business/523262) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20160820201403/http://www.interfax.ru/business/523262) 20 августа 2016 года. // Интерфакс

157. Почему нельзя запрещать Bitcoin в России (http://www.plusworld.ru/daily/pochemu-nelzya-zapreschat-bitcoin-v-rossii/) . Дата обращения: 25 марта 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160325021637/http://www.plusworld.ru/daily/pochemu-nelzya-zapreschat-bitcoin-v-rossii/) 25 марта 2016 года.

158. В Госдуме выступили против полного запрета криптовалют в России (http://www.mskagency.ru/materials/2538927) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20160404003915/http://www.mskagency.ru/materials/2538927) 4 апреля 2016 года. — Агентство городских новостей «Москва»

159. Нужно ли запрещать биткойны? &124; // НАФИ (https://web.archive.org/web/20161201075749/http://nacfin.ru/nuzhno-li-zapreshhat-bitkojny/) . Дата обращения: 30 ноября 2016. Архивировано из оригинала (http://nacfin.ru/nuzhno-li-zapreshhat-bitkojny/) 1 декабря 2016 года.

160. *РБК*. В Костроме завели дело за обналичивание 500 млн руб. через биткоины (http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59a958319a79471d7cfc48ac) . rbc.ru (1 сентября 2017). Дата обращения: 9 сентября 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170909234410/http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59a958319a79471d7cfc48ac) 9 сентября 2017 года.

161. Закон о цифровых активах вступил в силу. Что изменилось (https://www.rbc.ru/crypto/news/5fedaf549a794784d89eb416) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20210216114201/https://www.rbc.ru/crypto/news/5fedaf549a794784d89eb416) 16 февраля 2021 года. // РБК, 01.01.2021

162. Как криптовалютная биржа WhiteBIT работает во время войны (https://vgolos.ua/news/yak-kriptovalyutna-birzha-whitebit-funkcionuie-pid-chas-viyni_1419246.html) // vgolos.ua. — 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220423012114/https://vgolos.ua/news/yak-kriptovalyutna-birzha-whitebit-funkcionuie-pid-chas-viyni_1419246.html) 23 апреля 2022 года.

163. Ukraine Crypto Donations Pour In After Russian Invasion (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-26/ukraine-soliciting-crypto-donations-after-russian-invasion) . *Bloomberg.com* (англ.). 26 февраля 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220320222406/https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-26/ukraine-soliciting-crypto-donations-after-russian-invasion) 20 марта 2022. Дата обращения: 25 апреля 2022.

164. За два дня украинцы собрали для армии почти 13 миллионов долларов в криптовалюте — УНИАН (https://www.unian.net/economics/finance/za-dva-dnya-ukraincy-sobrali-dlya-armii-pochti-13-millionov-dollarov-v-kriptovalyute-novosti-ukraina-11722474.html) . Дата обращения: 29 марта 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220323133257/https://www.unian.net/economics/finance/za-dva-dnya-ukraincy-sobrali-dlya-armii-pochti-13-millionov-dollarov-v-kriptovalyute-novosti-ukraina-11722474.html) 23 марта 2022 года.

165. Архивированная копия (https://www.cnbc.com/2022/02/27/ukraine-government-raises-over-10-million-in-cryptocurrency-donations.html) . Дата обращения: 29 марта 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220325115433/https://www.cnbc.com/2022/02/27/ukraine-government-raises-over-10-million-in-cryptocurrency-donations.html) 25 марта 2022 года.

166. Ukraine crypto donations top $36M amid Russian invasion (https://news.yahoo.com/ukraine-crypto-donations-top-36m-070838492.html) . Дата обращения: 29 марта 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220321124007/https://news.yahoo.com/ukraine-crypto-donations-top-36m-070838492.html) 21 марта 2022 года.

167. Elon Musk Responds To Ukraine Plea For Support, And How You Can Help (https://cleantechnica.com/2022/02/27/elon-musk-responds-to-ukraine-plea-for-support-and-how-you-can-help-ukraine/) . Дата обращения: 29 марта 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220321075827/https://cleantechnica.com/2022/02/27/elon-musk-responds-to-ukraine-plea-for-support-and-how-you-can-help-ukraine/) 21 марта 2022 года.

168. Ukraine Buys Military Gear With Donated Cryptocurrencies &124; Time (https://time.com/6155209/ukraine-crypto/) . Дата обращения: 29 марта 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220326085627/https://time.com/6155209/ukraine-crypto/) 26 марта 2022 года.

169. Ukraine legalizes crypto sector as digital currency donations continue to pour in (https://www.cnbc.com/2022/03/17/ukraine-legalizes-cryptocurrency-sector-as-donations-pour-in.html) (англ.). Дата обращения: 29 марта 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220329165730/https://www.cnbc.com/2022/03/17/ukraine-legalizes-cryptocurrency-sector-as-donations-pour-in.html) 29 марта 2022 года.

170. Зеленский легализовал рынок виртуальных активов в Украине — УНИАН (https://www.unian.net/economics/finance/zelenskiy-legalizoval-rynok-virtualnyh-aktivov-v-ukraine-novosti-ukraina-11746633.html) . Дата обращения: 29 марта 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220323165522/https://www.unian.net/economics/finance/zelenskiy-legalizoval-rynok-virtualnyh-aktivov-v-ukraine-novosti-ukraina-11746633.html) 23 марта 2022 года.

171. Криптобиржа WhiteBIT объявила об интеграции с "Дия", чтобы помогать пострадавшим от войны в Украине — УНИАН (https://www.unian.net/techno/kriptobirzha-whitebit-obyavila-ob-integracii-s-diya-chtoby-pomogat-zhertvam-voyny-v-ukraine-11751013.html) . Дата обращения: 29 марта 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220323180837/https://www.unian.net/techno/kriptobirzha-whitebit-obyavila-ob-integracii-s-diya-chtoby-pomogat-zhertvam-voyny-v-ukraine-11751013.html) 23 марта 2022 года.

172. Сальвадор первым в мире признал биткоин официальной валютой (https://www.dw.com/ru/salvador-pervym-v-mire-priznal-bitkoin-oficialnoj-valjutoj/a-59115302) // DW. — 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20230509094103/https://www.dw.com/ru/salvador-pervym-v-mire-priznal-bitkoin-oficialnoj-valjutoj/a-59115302) 9 мая 2023 года.

173. СМИ: Центральноафриканская Республика второй в мире легализовала биткоин (https://forklog.com/news/smi-tsentralnoafrikanskaya-respublika-vtoroj-v-mire-legalizovala-bitkoin) // Forklog.com. — 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20230509094907/https://forklog.com/news/smi-tsentralnoafrikanskaya-respublika-vtoroj-v-mire-legalizovala-bitkoin) 9 мая 2023 года.

174. Биткоин стал законным платежным средством в Бразилии (https://psm7.com/bitcoin/bitkoin-stal-zakonnym-platezhnym-sredstvom-v-brazilii.html) // psm7.com. — 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20230509095822/https://psm7.com/bitcoin/bitkoin-stal-zakonnym-platezhnym-sredstvom-v-brazilii.html) 9 мая 2023 года.

175. The French bitcoin revolution: BNP Paribas testing crypto on its currency funds (http://www.ibtimes.co.uk/french-bitcoin-revolution-bnp-paribas-plans-add-crypto-its-currency-funds-1512360) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20160322110621/http://www.ibtimes.co.uk/french-bitcoin-revolution-bnp-paribas-plans-add-crypto-its-currency-funds-1512360) 22 марта 2016 года. // ibtimes.co.uk

176. Barclays Trials Bitcoin Tech With Pilot Program (https://www.coindesk.com/markets/2015/06/22/barclays-trials-bitcoin-tech-with-pilot-program) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20160322222250/http://www.coindesk.com/barclays-trials-bitcoin-tech-with-pilot-program/) 22 марта 2016 года. // coindesk.com

177. Goldman Sachs Report Says Bitcoin Could Shape 'Future of Finance' (http://www.coindesk.com/goldman-sachs-report-says-bitcoin-could-shape-future-of-finance/) . Дата обращения: 21 марта 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160324174816/http://www.coindesk.com/goldman-sachs-report-says-bitcoin-could-shape-future-of-finance/) 24 марта 2016 года.

178. Circle Raises $50 Million With Goldman Sachs Support (https://www.coindesk.com/markets/2015/04/30/circle-raises-50-million-with-goldman-sachs-support) . Дата обращения: 21 марта 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160325052551/http://www.coindesk.com/circle-raises-50-million-with-goldman-sachs-support/) 25 марта 2016 года.

179. Nasdaq тестирует технологию биткоина (http://coinspot.io/news/breaking-news/nasdaq-testiruet-tehnologiyu-bitcoina/) . Дата обращения: 26 марта 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160330151644/http://coinspot.io/news/breaking-news/nasdaq-testiruet-tehnologiyu-bitcoina/) 30 марта 2016 года.

180. http://www.nasdaqomx.com/newsroom/pressreleases/pressrelease?messageId=1361706& Архивная копия (https://web.archive.org/web/20210928093104/http://www.nasdaqomx.com/newsroom/pressreleases/pressrelease?messageId=1361706&) от 28 сентября 2021 на Wayback Machine displayLanguage=en

181. http://www.nasdaqomx.com/newsroom/pressreleases/pressrelease?messageId=1373282& Архивная копия (https://web.archive.org/web/20210928093028/http://www.nasdaqomx.com/newsroom/pressreleases/pressrelease?messageId=1373282&) от 28 сентября 2021 на Wayback Machine displayLanguage=en

182. A Bitcoin Technology Gets Nasdaq Test — WSJ (https://www.wsj.com/articles/a-bitcoin-technology-gets-nasdaq-test-1431296886) . Дата обращения: 29 сентября 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170928093547/https://www.wsj.com/articles/a-bitcoin-technology-gets-nasdaq-test-1431296886) 28 сентября 2017 года.

183. UBS reveals its interest in Sidechains as well as Ethereum (http://www.ibtimes.co.uk/ubs-reveals-its-interest-sidechains-well-ethereum-1519706) . Дата обращения: 21 марта 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160323060728/http://www.ibtimes.co.uk/ubs-reveals-its-interest-sidechains-well-ethereum-1519706) 23 марта 2016 года.

184. UBS: Banks Could 'Absorb the Benefits' of Bitcoin (http://www.coindesk.com/swiss-bank-ubs-banks-absorb-benefits-bitcoin/) . Дата обращения: 21 марта 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160403235152/http://www.coindesk.com/swiss-bank-ubs-banks-absorb-benefits-bitcoin/) 3 апреля 2016 года.

185. UBS to Open Blockchain Research Lab in London — Digits — WSJ (https://blogs.wsj.com/digits/2015/04/02/ubs-to-open-blockchain-research-lab-in-london/) . Дата обращения: 26 марта 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160320074448/http://blogs.wsj.com/digits/2015/04/02/ubs-to-open-blockchain-research-lab-in-london/) 20 марта 2016 года.

186. Quiggin, John (16 апреля 2013). The Bitcoin Bubble and a Bad Hypothesis (http://nationalinterest.org/commentary/the-bitcoin-bubble-bad-hypothesis-8353) . *The National Interest*. Архивировано (https://web.archive.org/web/20141022081554/http://nationalinterest.org/commentary/the-bitcoin-bubble-bad-hypothesis-8353) 22 октября 2014. Дата обращения: 31 октября 2014.

187. Bitcoin Undervalued By Over $200, Investment Bank Report Finds — CoinDesk (http://www.coindesk.com/bitcoin-undervalued-200-needham-report/) . Дата обращения: 9 мая 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160514105020/http://www.coindesk.com/bitcoin-undervalued-200-needham-report/) 14 мая 2016 года.

188. Биткойн недооценен на более чем $200 — Bit•Новости (https://bitnovosti.com/2016/04/26/bitcoin-undervalued/) . Дата обращения: 9 мая 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160426134719/https://bitnovosti.com/2016/04/26/bitcoin-undervalued/) 26 апреля 2016 года.

189. Bitcoin Price Is $200 Less Than It Should Be According To Investment Bank (http://www.ibtimes.com/bitcoin-price-200-less-it-should-be-according-investment-bank-2345413) . Дата обращения: 12 мая 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160513144820/http://www.ibtimes.com/bitcoin-price-200-less-it-should-be-according-investment-bank-2345413) 13 мая 2016 года.

190. Архивированная копия (http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2016/03/swp2016-14.pdf) . Дата обращения: 3 апреля 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160331204712/http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2016/03/swp2016-14.pdf) 31 марта 2016 года.

191. Cryptocurrency &124; MIT Technology Review (http://www.technologyreview.com/review/425142/cryptocurrency/) . Дата обращения: 26 октября 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20141018060131/http://www.technologyreview.com/review/425142/cryptocurrency/) 18 октября 2014 года.

192. Technical Analysis in the Virtual World. Philip Daniel (http://www.cob.calpoly.edu/wp-content/uploads/media/files/econ/Top-Senior-Project-F2011-Daniel.pdf) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20130213092353/http://www.cob.calpoly.edu/wp-content/uploads/media/files/econ/Top-Senior-Project-F2011-Daniel.pdf) 13 февраля 2013 года. «As bitcoins deflate and gain value relative to other currencies, those holding bitcoins become more wealthy. As deflation happens the incentive to hold bitcoins and not spend them increases. This could hurt the bitcoin economy»

193. Онлайн-конференция «Биткоин: переходим на электронные деньги» (http://www.ilearney.ru/conf/virtmoney/#3838) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20120629231744/http://www.ilearney.ru/conf/virtmoney/) 29 июня 2012 года.

194. Donate to ReactOS — ReactOS Website (http://www.reactos.org/ru/foundation_donate.html) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20111007132132/http://www.reactos.org/ru/foundation_donate.html) 7 октября 2011 года.

195. Download music, movies, games, software! The Pirate Bay — The galaxy's most resilient BitTorrent site (http://thepiratebay.sx/) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20131023222231/http://thepiratebay.sx/) 23 октября 2013 года.

196. Donate to EFF &124; Electronic Frontier Foundation (https://web.archive.org/web/20131102123759/https://supporters.eff.org/donate/) . Дата обращения: 15 июня 2013. Архивировано из оригинала (https://supporters.eff.org/donate) 2 ноября 2013 года.

197. Internet Archive Frequently Asked Questions (https://archive.org/about/faqs.php#311)

198. Румынский биткоин-миллионер оплатил долги OpenBSD / Хабрахабр (http://habrahabr.ru/post/209660/) . Дата обращения: 20 января 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140121054152/http://habrahabr.ru/post/209660/) 21 января 2014 года.

199. WikiLeaks Asks For Anonymous Bitcoin Donations – Andy Greenberg – The Firewall – Forbes (https://blogs.forbes.com/andygreenberg/2011/06/14/wikileaks-asks-for-anonymous-bitcoin-donations/) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20110627061856/http://blogs.forbes.com/andygreenberg/2011/06/14/wikileaks-asks-for-anonymous-bitcoin-donations/) 27 июня 2011.. Blogs.forbes.com (14 June 2011). Retrieved 5 September 2011.

200. Друскининкайский гостевой дом привлёк иностранцев необычной формой расчёта (https://ru.delfi.lt/news/economy/druskininkajskij-gostevoj-dom-privlek-inostrancev-neobychnoj-formoj-rascheta.d?id=63400854) . Дата обращения: 2 декабря 2013. Архивировано (https://web.archive.org/web/20131203053511/http://ru.delfi.lt/news/economy/druskininkajskij-gostevoj-dom-privlek-inostrancev-neobychnoj-formoj-rascheta.d?id=63400854) 3 декабря 2013 года.

201. Число криптовалютных миллионеров в мире выросло вдвое за последний год (https://www.interfax.ru/business/978334) . *Interfax.ru*. 27 августа 2024. Архивировано (https://web.archive.org/web/20250212104815/https://www.interfax.ru/business/978334) 12 февраля 2025. Дата обращения: 11 февраля 2025.

202. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008, с. 1.

203. *Joyner, April.* How bitcoin is moving money in Africa (https://www.usatoday.com/story/money/business/2014/04/25/ozy-bitcoin-africa-currency/8148853/) (англ.). *usatoday.com*. USA Today (25 апреля 2014). Дата обращения: 25 мая 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140501011649/http://www.usatoday.com/story/money/business/2014/04/25/ozy-bitcoin-africa-currency/8148853/) 1 мая 2014 года.

204. Free Exchange. Money from nothing. Chronic deflation may keep Bitcoin from displacing its rivals (https://www.economist.com/news/finance-and-economics/21599053-chronic-deflation-may-keep-bitcoin-displacing-its-fiat-rivals-money) . *The Economist*. 15 марта 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140325085119/http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21599053-chronic-deflation-may-keep-bitcoin-displacing-its-fiat-rivals-money) 25 марта 2014. Дата обращения: 25 марта 2014.

205. «Взамен валют» — Журнал Esquire (http://esquire.ru/bitcoin) . Дата обращения: 26 октября 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20150303002229/http://esquire.ru/bitcoin) 3 марта 2015 года.

206. Online-Only Currency BitCoin Reaches Dollar Parity (http://news.slashdot.org/story/11/02/10/189246/online-only-currency-bitcoin-reaches-dollar-parity) . Дата обращения: 7 октября 2012. Архивировано (https://web.archive.org/web/20121113080032/http://news.slashdot.org/story/11/02/10/189246/Online-Only-Currency-BitCoin-Reaches-Dollar-Parity) 13 ноября 2012 года.

207. «Crypto Currency» (https://www.forbes.com/forbes/2011/0509/technology-psilocybin-bitcoins-gavin-andresen-crypto-currency.html) (англ.). Дата обращения: 29 сентября 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140831001109/http://www.forbes.com/forbes/2011/0509/technology-psilocybin-bitcoins-gavin-andresen-crypto-currency.html) 31 августа 2014 года.

208. The Rise and Fall of Bitcoin (https://www.wired.com/magazine/2011/11/mf_bitcoin/3/) . Дата обращения: 29 сентября 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140326224024/http://www.wired.com/magazine/2011/11/mf_bitcoin/3/) 26 марта 2014 года.

209. Bitcoin Charts / Charts (http://bitcoincharts.com/charts/mtgoxUSD#rg10zczsg2013-02-17zeg2013-02-27ztgSzm1g10zm2g25zv) . Дата обращения: 26 февраля 2013. Архивировано (https://web.archive.org/web/20130310021630/http://www.bitcoincharts.com/charts/mtgoxUSD) 10 марта 2013 года.

210. Bitcoin Charts / Charts (http://bitcoincharts.com/charts/mtgoxUSD#czsg2013-04-10zeg2013-04-12ztgSzm1g10zm2g25zv) . Дата обращения: 20 апреля 2013. Архивировано (https://web.archive.org/web/20130501052307/http://bitcoincharts.com/charts/mtgoxUSD) 1 мая 2013 года.

211. Bitcoin Charts / Charts (http://bitcoincharts.com/charts/mtgoxUSD#czsg2013-11-10zeg2013-11-29ztgSzm1g10zm2g25zv) . Дата обращения: 28 ноября 2013. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140509133404/http://bitcoincharts.com/charts/mtgoxUSD#czsg2013-11-10zeg2013-11-29ztgSzm1g10zm2g25zv) 9 мая 2014 года.

212. *Neil Gandal, JT Hamrick, Tyler Moore, Tali Oberman.* Price manipulation in the Bitcoin ecosystem (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304393217301666) . Journal of Monetary Economics (май 2018). Дата обращения: 22 февраля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210212223319/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304393217301666) 12 февраля 2021 года.

213. Kaminska, Izabella (4 ноября 2015). Bitcoin surges as Chinese flock to Russian fraudster's site (https://www.ft.com/intl/cms/s/2/ee93bc2e-82f6-11e5-8095-ed1a37d1e096.html#axzz3wkFu89oV) . *Financial Times*. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160214062615/http://www.ft.com/intl/cms/s/2/ee93bc2e-82f6-11e5-8095-ed1a37d1e096.html#axzz3wkFu89oV) 14 февраля 2016. Дата обращения: 1 мая 2016.

214. МММ Сергея Мавроди в Китае разогрела биткоин – FT (http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/11/06/615768-sergei-mavrodi-razogrel-bitkoin) . www.vedomosti.ru (5 ноября 2015). Дата обращения: 1 мая 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160503082249/http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/11/06/615768-sergei-mavrodi-razogrel-bitkoin) 3 мая 2016 года.

215. MMM Global закрывает «Республику биткоина» - портал Coinfox (http://www.coinfox.ru/novosti/5276-mmm-global-closing-down-republic-of-bitcoin-2) . www.coinfox.ru. Дата обращения: 1 мая 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160428052446/http://www.coinfox.ru/novosti/5276-mmm-global-closing-down-republic-of-bitcoin-2) 28 апреля 2016 года.

216. Цена биткоина достигла 100-дневного максимума (http://forklog.com/tsena-bitkoina-dostigla-100-dnevnogo-maksimuma/) . Дата обращения: 23 апреля 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160423020458/http://forklog.com/tsena-bitkoina-dostigla-100-dnevnogo-maksimuma/) 23 апреля 2016 года.

217. Bitcoin Investment Trust (GBTC) Interactive Chart Analysis — NASDAQ.com (http://www.nasdaq.com/symbol/gbtc/interactive-chart?timeframe=1y&charttype=line) . Дата обращения: 9 мая 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160509164358/http://www.nasdaq.com/symbol/gbtc/interactive-chart?timeframe=1y&charttype=line) 9 мая 2016 года.

218. Bitcoin Fund May Have Contributed to Currency's Rally — WSJ (https://www.wsj.com/articles/bitcoin-fund-may-have-contributed-to-currencys-rally-1449460380) . Дата обращения: 29 сентября 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20171004055609/https://www.wsj.com/articles/bitcoin-fund-may-have-contributed-to-currencys-rally-1449460380) 4 октября 2017 года.

219. WSJ связывает рост цены биткоина с активностью инвесторов GBTC &124; ForkLog (http://forklog.com/wsj-svyazyvaet-rost-tseny-bitkoina-s-aktivnostyu-investorov-gbtc/) . Дата обращения: 9 мая 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160604130430/http://forklog.com/wsj-svyazyvaet-rost-tseny-bitkoina-s-aktivnostyu-investorov-gbtc/) 4 июня 2016 года.

220. Кэмерон Уинклвосс прогнозирует рост курса биткойна до 40 тыс. долларов (http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5992054) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20140209181009/http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5992054) 9 февраля 2014 года. // Банки.ру 17.12.2013

221. Партнёр Andreessen Horowitz Крис Диксон: Venture Capitalist Chris Dixon Believes Bitcoin Will Hit $100k (http://www.coindesk.com/venture-capitalist-chris-dixon-bitcoin-will-hit-100000/) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20140129232705/http://www.coindesk.com/venture-capitalist-chris-dixon-bitcoin-will-hit-100000/) 29 января 2014 года.

222. Исполнительный директор Coinbase: биткоин заменит доллар в течение 15 лет — портал Coinfox (http://www.coinfox.ru/novosti/obzory/2536-ispolnitelnyj-direktor-coinbase-bitkoin-zamenit-dollar-v-techenie-15-let) . Дата обращения: 23 апреля 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160601041735/http://www.coinfox.ru/novosti/obzory/2536-ispolnitelnyj-direktor-coinbase-bitkoin-zamenit-dollar-v-techenie-15-let) 1 июня 2016 года.

223. Мнение: Биткойн превзойдет доллар в качестве резервной валюты в течение 15 лет — Bit•Новости (https://bitnovosti.com/2015/08/26/bitcoin-surpass-dollar/) . Дата обращения: 24 апреля 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160424113619/https://bitnovosti.com/2015/08/26/bitcoin-surpass-dollar/) 24 апреля 2016 года.

224. Coinbase CEO: Bitcoin to surpass the dollar as reserve currency within 15 years (http://www.ibtimes.co.uk/coinbase-ceo-bitcoin-surpass-dollar-reserve-currency-within-15-years-1512429) . Дата обращения: 24 апреля 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160428062828/http://www.ibtimes.co.uk/coinbase-ceo-bitcoin-surpass-dollar-reserve-currency-within-15-years-1512429) 28 апреля 2016 года.

225. Цена биткоина достигла рекордных $10 000 (https://ain.ua/2017/11/28/bitcoin-po-10000) . Дата обращения: 29 ноября 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20171128132630/https://ain.ua/2017/11/28/bitcoin-po-10000) 28 ноября 2017 года.

226. Биткойн снова обновил исторический максимум (https://www.kommersant.ru/doc/4594365) . *Коммерсантъ* (1 декабря 2020). Дата обращения: 1 декабря 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20201204184248/https://www.kommersant.ru/doc/4594365) 4 декабря 2020 года.

227. Цена биткоина впервые в истории превысила 100 тысяч долларов (https://www.svoboda.org/a/tsena-bitkoina-vpervye-v-istorii-prevysila-100-tysyach-dollarov/33227485.html) . Дата обращения: 5 декабря 2024. Архивировано (https://web.archive.org/web/20241206011104/https://www.svoboda.org/a/tsena-bitkoina-vpervye-v-istorii-prevysila-100-tysyach-dollarov/33227485.html) 6 декабря 2024 года.

228. Курс биткоина впервые превысил $100 000 (https://www.forbes.ru/investicii/526518-kurs-bitkoina-vpervye-prevysil-100-000) . Дата обращения: 5 декабря 2024. Архивировано (https://web.archive.org/web/20241206012149/https://www.forbes.ru/investicii/526518-kurs-bitkoina-vpervye-prevysil-100-000) 6 декабря 2024 года.

229. Digital Currency Exchanger (DCE) Definition (http://www.investopedia.com/terms/d/digital-currency-exchanger-dce.asp) . *Investopedia Dictionary*. Investopedia US, a division of ValueClick, Inc.. Дата обращения: 11 января 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140111070430/http://www.investopedia.com/terms/d/digital-currency-exchanger-dce.asp) 11 января 2014 года.

230. *Working Group on Typologies.* Draft Report on Money Laundering and Terrorist Financing through New Payment Methods (http://www.secp.gov.pk/IACCD/pub_iaccd/AML/MONEY%20LAUNDERING%20&%20TERRORIST%20FINANCING%20VULNERABILITIES%20OF%20COMMERCIAL%20WEBSITES%20AND%20INTERNET%20PAYMENT%20SYSTEMS.pdf) (англ.) : journal. — Paris: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, 2010. — 18 October. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140211235106/http://www.secp.gov.pk/IACCD/pub_iaccd/AML/MONEY%20LAUNDERING%20%26%20TERRORIST%20FINANCING%20VULNERABILITIES%20OF%20COMMERCIAL%20WEBSITES%20AND%20INTERNET%20PAYMENT%20SYSTEMS.pdf) 11 февраля 2014 года. Архивированная копия (https://web.archive.org/web/20140211235106/http://www.secp.gov.pk/IACCD/pub_iaccd/AML/MONEY%20LAUNDERING%20%26%20TERRORIST%20FINANCING%20VULNERABILITIES%20OF%20COMMERCIAL%20WEBSITES%20AND%20INTERNET%20PAYMENT%20SYSTEMS.pdf) . Дата обращения: 20 сентября 2017. Архивировано 11 февраля 2014 года.

231. Исследователи опубликовали метод взлома обменника криптовалюты (http://www.securitylab.ru/news/469645.php) . Дата обращения: 14 мая 2015. Архивировано (https://web.archive.org/web/20150628120153/http://www.securitylab.ru/news/469645.php) 28 июня 2015 года.

232. The Coinbase Blog — Joint Statement Regarding MtGox (https://blog.coinbase.com/post/77766809700/joint-statement-regarding-mtgox) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20140225042436/http://blog.coinbase.com/post/77766809700/joint-statement-regarding-mtgox) 25 февраля 2014 года.

233. Mt. Gox Trading Halts As Bitcoin Businesses Move to Assure Investors (http://www.coindesk.com/mt-gox-trading-halts-bitcoin-businesses-move-assure-investors/) . Дата обращения: 25 февраля 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140225124156/http://www.coindesk.com/mt-gox-trading-halts-bitcoin-businesses-move-assure-investors/) 25 февраля 2014 года.

234. *Karpeles, Mark.* 当社保有ビットコインの残高に関するお知らせ / Announcement regarding the balance of Bitcoin held by the company (https://www.mtgox.com/img/pdf/20140320-btc-announce.pdf) (яп.) (PDF). MtGox (20 марта 2014). — «MtGox Co., Ltd. had certain old-format wallets which were used in the past and which, MtGox thought, no longer held any bitcoins. Following the application for commencement of a civil rehabilitation proceeding, these wallets were rescanned and their balance researched. On March 7, 2014, MtGox Co., Ltd. confirmed that an oldformat wallet which was used prior to June 2011 held a balance of approximately 200,000 BTC (199,999.99 BTC).» Дата обращения: 22 марта 2014.

235. beCoin — Биткоин Лайткоин Аналитика Новости — Mt.Gox подала заявление о ликвидации (http://becoin.ru/2014/04/mt-gox-filied-for-luquidation/) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20140416184300/http://becoin.ru/2014/04/mt-gox-filied-for-luquidation/) 16 апреля 2014 года.

236. Гиганты прошлого, маленькие русские и китайские драконы: обзор крупнейших мировых биткоин-бирж (http://pcnews.ru/blogs/giganty_proslogo_malenkie_russkie_i_kitajskie_drakony_obzor_krupnejsih_mirovyh_bitkoin_birz-657138.html) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20151222145242/http://pcnews.ru/blogs/giganty_proslogo_malenkie_russkie_i_kitajskie_drakony_obzor_krupnejsih_mirovyh_bitkoin_birz-657138.html) 22 декабря 2015 года. // pcnews.ru

237. Биржу криптовалют Cryptsy взломали и ограбили (https://xakep.ru/2016/01/18/cryptsy-face-bankruptcy/) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20160601163027/https://xakep.ru/2016/01/18/cryptsy-face-bankruptcy/) 1 июня 2016 года. — «Хакер»

238. Биткоин-биржу Bitfinex взломали и вывели около $65 млн в эквиваленте (https://geektimes.ru/post/279148/) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20170302030640/https://geektimes.ru/post/279148/) 2 марта 2017. Дата обращения: 1 марта 2017.

239. Биржа Bitfinex компенсирует потерянные $65 млн за счет пользователей - «Хакер» (https://xakep.ru/2016/08/09/bitfinex-losses/) . *«Хакер»*. 9 августа 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170302113442/https://xakep.ru/2016/08/09/bitfinex-losses/) 2 марта 2017. Дата обращения: 1 марта 2017.

240. BTC-e: Проблем нет, мы просто быстро растём (http://bitnovosti.com/2013/12/11/btc-e-problem-net-bystro-rastem/) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20150518065855/http://bitnovosti.com/2013/12/11/btc-e-problem-net-bystro-rastem/) 18 мая 2015 года. // Bit Novosti 11.12.2013

241. *BTC-E.* [bitcointalk.org/index.php?topic=2056158.0 Сообщение на форуме bitcointalk о событиях вокруг BTC-E]. bitcointalk (31 июля 2017). Дата обращения: 31 июля 2017.

242. Греческие СМИ подтвердили связь арестованного россиянина с BTC-e — портал Coinfox (http://www.coinfox.ru/7304-grecheskie-smi-podtverdili-svyaz-arestovannogo-rossiyanina-s-btc-e) . Дата обращения: 2 августа 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170729132924/http://www.coinfox.ru/7304-grecheskie-smi-podtverdili-svyaz-arestovannogo-rossiyanina-s-btc-e) 29 июля 2017 года.

243. Задержанный в Греции россиянин был сооснователем криптовалютной биржи BTC-E: Госэкономика: Экономика: Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2017/07/26/detained/) . Дата обращения: 2 августа 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170728025954/https://lenta.ru/news/2017/07/26/detained/) 28 июля 2017 года.

244. Η μεγάλη κλοπή bitcoins, το dark web και η χλιδάτη ζωή του Ρώσου που εντόπισε το FBI στη Χαλκιδική — dailythess &124; Ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη (http://www.dailythess.gr/h-megali-klopi-bitcoins-dark-web-ke-chlidati-zoi-tou-rosou-pou-entopise-fbi-sti-chalkidiki/) . Дата обращения: 2 августа 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170803135145/http://www.dailythess.gr/h-megali-klopi-bitcoins-dark-web-ke-chlidati-zoi-tou-rosou-pou-entopise-fbi-sti-chalkidiki/) 3 августа 2017 года.

245. Russian National And Bitcoin Exchange Charged In 21-Count Indictment For Operating Alleged International Money Laundering Scheme And Allegedly Laundering Funds From Hack Of Mt… (https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/russian-national-and-bitcoin-exchange-charged-21-count-indictment-operating-alleged) Дата обращения: 2 августа 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170727013407/https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/russian-national-and-bitcoin-exchange-charged-21-count-indictment-operating-alleged) 27 июля 2017 года.

246. FinCEN Fines BTC-e Virtual Currency Exchange $110 Million for Facilitating Ransomware, Dark Net Drug Sales &124; FinCEN.gov (https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-fines-btc-e-virtual-currency-exchange-110-million-facilitating-ransomware) . Дата обращения: 2 августа 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170802205220/https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-fines-btc-e-virtual-currency-exchange-110-million-facilitating-ransomware) 2 августа 2017 года.

247. $110 млн: США назначили штраф бирже BTC-e (https://web.archive.org/web/20170728134131/https://good-click.ru/110-mln-btc-e-oshtrafovan-za-nereguliruemyj-obmenov-bitkoinov/) . good-click.ru. Дата обращения: 28 июля 2017. Архивировано из оригинала (https://good-click.ru/110-mln-btc-e-oshtrafovan-za-nereguliruemyj-obmenov-bitkoinov/) 28 июля 2017 года.

248. Доминирование Китая на биткоин-рынках создает проблемы (http://bitnovosti.com/2014/10/06/kitay-problemy/) . Дата обращения: 9 мая 2015. Архивировано (https://web.archive.org/web/20150518070934/http://bitnovosti.com/2014/10/06/kitay-problemy/) 18 мая 2015 года.

249. Company Overview of HDR Global Trading Limited (https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=309314412) (англ.). *Bloomberg*. Дата обращения: 17 октября 2018. Архивировано (https://web.archive.org/web/20181013053851/https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=309314412) 13 октября 2018 года.

250. Alexander, C; Choi, J; Park, H; Sohn, S (2020). BitMEX Bitcoin Derivatives: Price Discovery, Informational Efficiency and Hedging Effectiveness (http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/85380/1/BitMEX_PriceDiscovery_Body2.pdf) (PDF). *Journal of Futures Markets*. **40** (1): 23—43. doi:10.1002/fut.22050 (https://doi.org/10.1002%2Ffut.22050) . S2CID 216370312 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:216370312) . SSRN 3353583 (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3353583) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20221210132341/http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/85380/1/BitMEX_PriceDiscovery_Body2.pdf) (PDF) 10 декабря 2022. Дата обращения: 14 января 2023.

251. Alexander, C; Choi, J; Massie, HRA; Sohn, S (2020). Price Discovery and Microstructure in Ether Spot and Derivative Markets (http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/90585/1/Ether_Microstructure_AcceptedVersion.pdf) (PDF). *International Review of Financial Analysis*. **71**: 101506. doi:10.1016/j.irfa.2020.101506 (https://doi.org/10.1016%2Fj.irfa.2020.101506) . S2CID 219791961 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:219791961) . SSRN 3511533 (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3511533) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20230114093006/http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/90585/1/Ether_Microstructure_AcceptedVersion.pdf) (PDF) 14 января 2023. Дата обращения: 14 января 2023.

252. *Vanderford, Richard.* BitMEX Co-Founder Sentenced to Probation on U.S. Compliance Charge (https://www.wsj.com/articles/bitmex-co-founder-sentenced-to-probation-on-u-s-compliance-charge-11655339914) . *Wall Street Journal* (16 июня 2022). Дата обращения: 16 июня 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20230114093006/https://www.wsj.com/articles/bitmex-co-founder-sentenced-to-probation-on-u-s-compliance-charge-11655339914) 14 января 2023 года.

253. *Dolmetsch, Chris.* BitMEX Co-Founder Arthur Hayes Sentenced to Two Years' Probation (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-20/bitmex-co-founder-arthur-hayes-sentenced-to-two-years-probation) (англ.). *Bloomberg.com* (20 мая 2022). Дата обращения: 20 мая 2022.

254. Third Founder Of Cryptocurrency Exchange Pleads Guilty To Bank Secrecy Act Violations (https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/third-founder-cryptocurrency-exchange-pleads-guilty-bank-secrecy-act-violations) (англ.). *www.justice.gov* (9 марта 2022). Дата обращения: 20 мая 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20230114093001/https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/third-founder-cryptocurrency-exchange-pleads-guilty-bank-secrecy-act-violations) 14 января 2023 года.

255. WMX – новый тип титульных знаков &124; WebMoney Новости (https://web.archive.org/web/20160222220828/http://news.wmtransfer.com/blog/wmx-novyj-tip-titulnyh-znakov) . news.wmtransfer.com. Дата обращения: 16 февраля 2016. Архивировано из оригинала (http://news.wmtransfer.com/blog/wmx-novyj-tip-titulnyh-znakov) 22 февраля 2016 года.

256. Платежный бизнес вчера, сегодня и завтра: совершенствование банковской системы (http://bankir.ru/publikacii/20150720/platezhnyi-biznes-vchera-segodnya-i-zavtra-sovershenstvovanie-bankovskoi-sistemy-10006603/) . bankir.ru. Дата обращения: 16 февраля 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160223215604/http://bankir.ru/publikacii/20150720/platezhnyi-biznes-vchera-segodnya-i-zavtra-sovershenstvovanie-bankovskoi-sistemy-10006603/) 23 февраля 2016 года.

257. WebMoney Europe: Мы не просто кошелек, мы создаем среду для бизнеса в интернете - Новости (https://web.archive.org/web/20170202225108/http://news.banks.eu/archives/2342) . Banks.eu. Дата обращения: 16 февраля 2016. Архивировано из оригинала (http://banks.eu/news/info/2342/) 2 февраля 2017 года.

258. Правила создания WM-кошельков - WebMoney Wiki (http://wiki.webmoney.ru/projects/webmoney/wiki/pravila_sozdaniya_wm_koshelkov) . wiki.webmoney.ru. Дата обращения: 16 февраля 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210928093025/https://wiki.webmoney.ru/projects/webmoney/wiki/Правила_создания_WM-кошельков) 28 сентября 2021 года.

259. Что такое криптовалюта / ДИАЛОГ.ua (https://web.archive.org/web/20140210192434/http://dialogs.org.ua/ru/cross/page28649.html) . Дата обращения: 28 января 2014. Архивировано из оригинала (http://dialogs.org.ua/ru/cross/page28649.html) 10 февраля 2014 года.

260. *Рикард Фальквинге*. Snowden and bitcoin: The 2 trends that really matter in 2013 (http://rt.com/op-edge/main-trends-of-2013-669/) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20150518094221/http://rt.com/op-edge/main-trends-of-2013-669/) 18 мая 2015 года. 3.01.2014

261. Архивированная копия (https://web.archive.org/web/20160407163843/http://cointelegraph.com/ru/news/after-40-years-of-looking-ron-paul-finds-bitcoin) . Дата обращения: 26 марта 2016. Архивировано из оригинала (http://cointelegraph.com/ru/news/after-40-years-of-looking-ron-paul-finds-bitcoin) 7 апреля 2016 года.

262. SmartMetric предлагает карту для расчетов в Bitcoin и используемую в ней сверхмалую операционную систему для нанокомпьютеров (http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?17/60/65) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20170822133919/http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?17/60/65) 22 августа 2017 года. // IXBT

263. Что такое «Цветные Монеты» и почему они так важны (http://bitnovosti.com/2014/06/02/could-this-holy-bitcoin-trinity-revive-colored-coins/) . Дата обращения: 14 мая 2015. Архивировано (https://web.archive.org/web/20150508044604/http://bitnovosti.com/2014/06/02/could-this-holy-bitcoin-trinity-revive-colored-coins/) 8 мая 2015 года.

264. Interview: Bitcoin Pioneer Susanne Tarkowski Tempelhof on Bitnation and M+ (http://hplusmagazine.com/2015/02/18/interview-bitcoin-pioneer-susanne-tarkowski-tempelhof-on-bitnation-and-m/) . Дата обращения: 4 сентября 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20171025062234/http://hplusmagazine.com/2015/02/18/interview-bitcoin-pioneer-susanne-tarkowski-tempelhof-on-bitnation-and-m/) 25 октября 2017 года.

265. D printing, counterfeit pharma and crypto CCTV highlighted at Digital Catapult Blockchain Pitchoff (http://www.ibtimes.co.uk/3d-printing-counterfeit-pharma-crypto-cctv-highlighted-digital-catapult-blockchain-pitchoff-1552392) . Дата обращения: 4 сентября 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170826114555/http://www.ibtimes.co.uk/3d-printing-counterfeit-pharma-crypto-cctv-highlighted-digital-catapult-blockchain-pitchoff-1552392) 26 августа 2017 года.

266. Банк Англии: В будущем биткоины могут пошатнуть финансовую стабильность Великобритании (http://apparat.cc/news/bank-of-england-bitcoin/) . Дата обращения: 26 октября 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20141026045308/http://apparat.cc/news/bank-of-england-bitcoin/) 26 октября 2014 года.

267. Минфин предложил ввести штрафы за использование биткоинов (http://www.vedomosti.ru/finance/news/34285521/realnyj-shtraf-za-virtualnye-dengi) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20141026045333/http://www.vedomosti.ru/finance/news/34285521/realnyj-shtraf-za-virtualnye-dengi) 26 октября 2014 года. // «Ведомости» 06.10.2014

268. *Fernholz, Tim.* Silk Road collected 9.5 million bitcoin—and only 11.75 million exist (http://qz.com/131084/silk-road-collected-9-5-million-bitcoin-and-only-11-75-million-exist/) . QUARTZ (2 октября 2013). — «the currency's primary use so far (besides as a speculative investment vehicle and point of departure for futuristic payment schemes) was buying illegal things online.» Дата обращения: 10 октября 2013. Архивировано (https://web.archive.org/web/20131008153002/http://qz.com/131084/silk-road-collected-9-5-million-bitcoin-and-only-11-75-million-exist/) 8 октября 2013 года.

269. RAFFAELA WAKEMAN (9 октября 2013). "Take the Drugs, But Don't Take the People's Bitcoins" (https://newrepublic.com/article/115086/tor-snowden-and-battle-over-bitcoin) . New Republic. Архивировано (https://web.archive.org/web/20131021111841/http://www.newrepublic.com/article/115086/tor-snowden-and-battle-over-bitcoin) 21 октября 2013. Дата обращения: 21 октября 2013. «(To date, the world has about 11.75 million bitcoins, each worth as of this writing $137 from a variety of sources.) Note that Silk Road's revenue prior to being shut down was 9.5 million bitcoin—meaning that nearly all of the virtual currency that's been generated thus far worldwide was being spent on this system.».

270. Bitcoin wiki - jak koupit, prodat a chápat kryptoměnu - E15.cz (http://www.e15.cz/bitcoin-wiki) . *E15.cz*. Архивировано (https://web.archive.org/web/20180213132912/http://www.e15.cz/bitcoin-wiki) 13 февраля 2018. Дата обращения: 14 февраля 2018.

271. Researchers find that one person likely drove Bitcoin from $150 to $1,000 (https://techcrunch.com/2018/01/15/researchers-finds-that-one-person-likely-drove-bitcoin-from-150-to-1000/) (англ.). Архивировано (https://web.archive.org/web/20180115180151/https://techcrunch.com/2018/01/15/researchers-finds-that-one-person-likely-drove-bitcoin-from-150-to-1000/) 15 января 2018 года.

272. Neil Gandal, JT Hamrick, Tyler Moore, and Tali Oberman. Price Manipulation in the Bitcoin Ecosystem (http://weis2017.econinfosec.org/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/WEIS_2017_paper_21.pdf) (англ.). Архивировано (https://web.archive.org/web/20180127150500/http://weis2017.econinfosec.org/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/WEIS_2017_paper_21.pdf) 27 января 2018 года.

273. Everyone Is Baffled By Alan Greenspan's Comment About Bitcoin (http://www.businessinsider.in/Everyone-Is-Baffled-By-Alan-Greenspans-Comment-About-Bitcoin/articleshow/26873628.cms) . Дата обращения: 9 декабря 2013. Архивировано (https://web.archive.org/web/20131212123553/http://www.businessinsider.in/Everyone-Is-Baffled-By-Alan-Greenspans-Comment-About-Bitcoin/articleshow/26873628.cms) 12 декабря 2013 года.

274. Shiller, Robert (1 марта 2014). In Search of a Stable Electronic Currency (https://www.nytimes.com/2014/03/02/business/in-search-of-a-stable-electronic-currency.html?_r=0) . New York Times. Архивировано (https://web.archive.org/web/20141024120222/http://www.nytimes.com/2014/03/02/business/in-search-of-a-stable-electronic-currency.html?_r=0) 24 октября 2014. Дата обращения: 31 октября 2014.

275. *Andolfatto, David.* Bitcoin and Beyond: The Possibilities and Pitfalls of Virtual Currencies (https://web.archive.org/web/20140409044505/http://www.stlouisfed.org/dialogue-with-the-fed/assets/Bitcoin-3-31-14.pdf) . *Dialogue with the Fed* 21. Federal Reserve Bank of St. Louis (31 марта 2014). Дата обращения: 16 апреля 2014. Архивировано из оригинала (http://www.stlouisfed.org/dialogue-with-the-fed/assets/Bitcoin-3-31-14.pdf) 9 апреля 2014 года.

276. Lee, Timothy (5 ноября 2013). When will the people who called Bitcoin a bubble admit they were wrong (https://www.washingtonpost.com/blogs/the-switch/wp/2013/11/05/when-will-the-people-who-called-bitcoin-a-bubble-admit-they-were-wrong) (англ.). The Washington Post. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140111011839/http://www.washingtonpost.com/blogs/the-switch/wp/2013/11/05/when-will-the-people-who-called-bitcoin-a-bubble-admit-they-were-wrong/) 11 января 2014. Дата обращения: 10 января 2014.

277. Visa Informal Cashless Forum 2021 (https://www.youtube.com/watch?v=U9Q3gU6p4Nw&t=17m51s) на YouTube, начиная с 17:51

278. *Lubin, Gus.* ROUBINI: 'Bitcoin Is A Ponzi Game And A Conduit For Criminal Activities' (http://www.businessinsider.com/roubini-bitcoin-is-a-ponzi-scheme-and-a-conduit-for-criminal-activities-2014-3) . Business Insider (9 марта 2014). Дата обращения: 1 апреля 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140407071557/http://www.businessinsider.com/roubini-bitcoin-is-a-ponzi-scheme-and-a-conduit-for-criminal-activities-2014-3) 7 апреля 2014 года.

279. Jonathon M. Trugman (15 февраля 2014). Welcome to 21st-century Ponzi scheme: Bitcoin (http://nypost.com/2014/02/15/welcome-to-21st-century-ponzi-scheme-bitcoin/) . *The New York Post*. NYP Holdings, inc. Архивировано (https://web.archive.org/web/20141213112444/http://nypost.com/2014/02/15/welcome-to-21st-century-ponzi-scheme-bitcoin/) 13 декабря 2014. Дата обращения: 13 декабря 2014.

280. *European Central Bank.* Virtual Currency Schemes (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf) (англ.). — Frankfurt am Main: European Central Bank, 2012. — P. 27. — ISBN 978-92-899-0862-7. — [Архивировано (https://web.archive.org/web/20131224195207/http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf) 24 декабря 2013 года.]

281. Ott Ummelas and Milda Seputyte (31 января 2014). Bitcoin 'Ponzi' Concern Sparks Warning From Estonia Bank (https://www.bloomberg.com/news/2014-01-30/bitcoin-ponzi-scheme-worry-sparks-estonia-central-bank-caution.html) . *bloomberg.com* (англ.). Bloomberg. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140329214501/http://www.bloomberg.com/news/2014-01-30/bitcoin-ponzi-scheme-worry-sparks-estonia-central-bank-caution.html) 29 марта 2014. Дата обращения: 1 апреля 2014.

282. *Kaushik Basu.* Ponzis: The Science and Mystique of a Class of Financial Frauds (http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/07/16/000112742_20140716115536/Rendered/PDF/WPS6967.pdf) . Всемирный банк (июль 2014). Дата обращения: 30 октября 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20141031043236/http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/07/16/000112742_20140716115536/Rendered/PDF/WPS6967.pdf) 31 октября 2014 года.

283. *Posner, Eric*. Bitcoin is a Ponzi scheme—the Internet's favorite currency will collapse. (http://www.slate.com/articles/news_and_politics/view_from_chicago/2013/04/bitcoin_is_a_ponzi_scheme_the_internet_currency_will_collapse.html) *Slate* (11 апреля 2013). Дата обращения: 1 апреля 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140326185128/http://www.slate.com/articles/news_and_politics/view_from_chicago/2013/04/bitcoin_is_a_ponzi_scheme_the_internet_currency_will_collapse.html) 26 марта 2014 года.

284. Tucker, Jeffrey (1 декабря 2013). Ponzi Logic: Debunking Gary North (http://libertarianstandard.com/2013/12/01/ponzi-logic-debunking-gary-north/) . *The Libertarian Standard*. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140203125819/http://libertarianstandard.com/2013/12/01/ponzi-logic-debunking-gary-north/) 3 февраля 2014. Дата обращения: 12 февраля 2014.

285. Federal Council report on virtual currencies in response to the Schwaab (13.3687) and Weibel (13.4070) postulates (http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/35355.pdf) . *Federal Council (Switzerland)* 21. Swiss Confederation (25 июня 2014). Дата обращения: 28 ноября 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20141205182453/http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/35355.pdf) 5 декабря 2014 года.

286. В сети заинтересовались новой финансовой пирамидой Мавроди в Африке (https://lenta.ru/news/2016/10/01/mavrodiafrica/) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20161225150435/https://lenta.ru/news/2016/10/01/mavrodiafrica/) 25 декабря 2016 года. // Lenta.ru, 01.10.2016

287. *Иван Трушкин*. Три миллиона обманутых МММ нигерийцев жаждут расправы над Мавроди (http://www.ntv.ru/novosti/1753599/) (англ.). НТВ. Дата обращения: 6 февраля 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170207112527/http://www.ntv.ru/novosti/1753599/) 7 февраля 2017 года.

288. *Карл Деннингер* Bitcoin не валюта (http://voiceofrussia.com/2014_02_21/Bitcoin-is-NOT-a-currency-financial-pundit-Karl-Denninger-4024/) (англ.). Архивировано (https://web.archive.org/web/20141026045229/http://voiceofrussia.com/2014_02_21/Bitcoin-is-NOT-a-currency-financial-pundit-Karl-Denninger-4024/) 26 октября 2014 года. // Интервью «Голос России 21.02.2014

289. *Уоррен Баффет* I'm Buying Stocks If They Fall Today, And Bitcoin Is Not A Currency (http://www.businessinsider.com/warren-buffett-speaks-on-cnbc-2014-3?pundits_only=0&get_all_comments=1&no_reply_filter=1) (англ.). Архивировано (https://web.archive.org/web/20141026051835/http://www.businessinsider.com/warren-buffett-speaks-on-cnbc-2014-3?pundits_only=0&get_all_comments=1&no_reply_filter=1) 26 октября 2014 года.

290. Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткойн (http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=27012014_1825052.htm) . Дата обращения: 27 января 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140129022641/http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=27012014_1825052.htm) 29 января 2014 года.

291. Статья на портале Лента.ру от 29.09.2017 «Криптовалюты предложили включить в программу финансового ликбеза россиян» (https://lenta.ru/news/2017/10/04/pozoloti_ruchku/) . Дата обращения: 4 октября 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20201111194538/https://lenta.ru/news/2017/10/04/pozoloti_ruchku/) 11 ноября 2020 года.

292. Bitcoin emissions alone could push global warming above 2 °C (https://www.nature.com/articles/s41558-018-0321-8) // Nature Climate Change volume 8, pages931–933 (2018). Архивировано (https://web.archive.org/web/20181109070949/https://www.nature.com/articles/s41558-018-0321-8) 9 ноября 2018 года.

293. Producing bitcoin currency could void climate change efforts — scientists &124; Reuters (https://www.reuters.com/article/us-global-climatechange-crypto/producing-bitcoin-currency-could-void-climate-change-efforts-scientists-idUSKCN1N32RK) . Дата обращения: 5 ноября 2018. Архивировано (https://web.archive.org/web/20181105160515/https://www.reuters.com/article/us-global-climatechange-crypto/producing-bitcoin-currency-could-void-climate-change-efforts-scientists-idUSKCN1N32RK) 5 ноября 2018 года.

294. Bitcoin Predicted To Be The Nail In The Coffin Of Climate Change (https://www.forbes.com/sites/andreamorris/2018/10/29/bitcoin-predicted-to-be-the-nail-in-the-coffin-of-climate-change/) . Дата обращения: 5 ноября 2018. Архивировано (https://web.archive.org/web/20181105011623/https://www.forbes.com/sites/andreamorris/2018/10/29/bitcoin-predicted-to-be-the-nail-in-the-coffin-of-climate-change/) 5 ноября 2018 года.

295. Градус биткоина: как майнинг влияет на климат Земли — РТ на русском (https://russian.rt.com/science/article/568697-kriptovalyuta-globalnoe-poteplenie) . Дата обращения: 5 ноября 2018. Архивировано (https://web.archive.org/web/20181105110803/https://russian.rt.com/science/article/568697-kriptovalyuta-globalnoe-poteplenie) 5 ноября 2018 года.

296. Архивированная копия (https://www.bbc.com/russian/news-56038682) . Дата обращения: 10 апреля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210214210000/https://www.bbc.com/russian/news-56038682) 14 февраля 2021 года.

297. *Михаил Теткин*. Биткоин подешевел после нового запрета майнинга в Китае (https://www.rbc.ru/crypto/news/60ee89729a79471a76f4d984) // rbc.ru. — 2021. — 14 июля. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210722121856/https://www.rbc.ru/crypto/news/60ee89729a79471a76f4d984) 22 июля 2021 года.

298. *Михаил Теткин*. Курс биткоина резко вырос после падения ниже $30 тыс. (https://www.rbc.ru/crypto/news/60f7c3499a79474abcb7a62e) // rbc.ru. — 2021. — 21 июля. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210722121858/https://www.rbc.ru/crypto/news/60f7c3499a79474abcb7a62e) 22 июля 2021 года.

Литература

- *Михаил Решевский*. Золотая лихорадка XXI век // ComputerBild : журнал. — 2011. — 15 августа (№ 17). — С. 64—69.
- *Виталий Пряхин*. Чековая книжка анархиста (http://www.osp.ru/pcworld/2011/09/13010317/) // Мир ПК : журнал. — 2011. — Сентябрь (№ 9). — С. 14—16. — ISSN 02353520 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:02353520) .
- *Алексей Кутовенко*. Цифровая лихорадка (http://www.upweek.ru/cifrovaya-lixoradka.html) // UPgrade : журнал. — 2011. — 12 сентября (№ 35). — С. 38—40. — ISSN 1680-4694 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:1680-4694) .
- *Виктор Фомин*. Деньги: план ฿ (http://www.maximonline.ru/statji/_article/bitcoin/) // MAXIM : журнал. — 2014. — № 143. — С. 82—87. — ISSN 1682-8976 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:1682-8976) .
- *Овчинский В. С.*, *Ларина Е. С.* Кибервойны XXI века.О чём умолчал Эдвард Сноуден. — М.: Книжный мир, 2014. — 352 с. — ISBN 978-5-8041-0723-0.
- *Satoshi Nakamoto*. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System (https://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf) (англ.). — 2008. — 9 p.
- Пол Форд. Биткойн может оказаться последней «безопасной гаванью» глобальной экономики (http://bugtraq.ru/library/misc/bitcoinhaven.html) перевод статьи Bitcoin May Be the Global Economy's Last Safe Haven (http://www.businessweek.com/articles/2013-03-28/bitcoin-may-be-the-global-economys-last-safe-haven) // BloombergBusinessweek, March 28, 2013
- Сергей Голубицкий. Монеты и симулякры (https://web.archive.org/web/20141102020139/http://b-mag.ru/2014/bm-12-2013/monetyi-i-simulyakryi/) . Архивировано из оригинала (http://b-mag.ru/2014/bm-12-2013/monetyi-i-simulyakryi/) 2 ноября 2014 года. // Бизнес-журнал, 18 Января 2014
- *Джерри Брито, Эли Дурадо*. Криптовалюты (http://old.inliberty.ru/library/571-kriptovalyuty) // Mercatus Center, George Mason University. — 2014.
- *Пол Винья и Майкл Кейси*. Эпоха криптовалют. Как биткоин и блокчейн меняют мировой экономический порядок — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 432 с. — ISBN 978-5-00-100747-0

- *Сергей Базанов.* Биткоин для всех. Популярно о первой распределённой одноранговой денежной системе. — Ridero, 2018. — 248 с. — ISBN 978-5-4493-6582-8.
- *Saifedean Ammous.* The Bitcoin Standard: The Decentralized Alternative to Central Banking (https://www.wiley.com/en-us/The+Bitcoin+Standard:+The+Decentralized+Alternative+to+Central+Banking-p-9781119473862) . — New York: John Wiley & Sons Inc, 2018. — 304 с. — ISBN 978-1-119-47386-2.

Ссылки

- Bitcoin Project (https://www.bitcoin.org/ru)
- bitcoincore.org — разработка (https://bitcoincore.org)
- Просмотр биткоин-транзакций и аналитика биткоин-сети (https://bitaps.com)
- Карта мест где принимают биткоины (http://coinmap.org/)
- Bitcoin: The political 'virtual' of an intangible material currency (http://ijccr.files.wordpress.com/2013/04/ijccr-2013-jansen.pdf) // International Journal of Community Currency Research VOLUME 17 (2013) SECTION A 8-18
- Актуальный курс и рыночная капитализация криптовалют (https://coinmarketcap.com/)
- Технические данные о блокчейне Bitcoin и Bitcoin Cash (https://fork.lol/)
- Обозреватель блоков и аналитики Bitcoin (https://blockchair.com/)
- Графики состояния пула неподтверждённых транзакций (mempool) (https://dedi.jochen-hoenicke.de/queue/#24h)

Сообщить об ошибке